

JOURNEY FOR LBSNAA

Journey for लबासना

Create : Harish tripathi

UPSC mock 01

Subject: Geography

Test Code: JFL-GEO-01-2027

Total Questions: 35

Correct Marks: +2

Booklet: B

Duration: 2

Maximum Marks: 70

Negative Marks: -0.66

Source quiz(zes): gemini-code-1789486574553.md

Total questions: 35 • Generated: 15 Sep 2026

Candidate Details

Candidate Name

Roll Number

Registration / Candidate ID

Batch

Candidate Signature

Evaluator / Invigilator Signature

Instructions

- Read every question carefully before answering.
- Each question carries +2 marks.
- Negative marking: -0.66 per wrong answer.
- Review the answer key and detailed solutions after completing the test.

Questions

- Q1.** [Current Affairs, जनवरी 2025] 'अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन' (AMOC) के संभावित पतन (Collapse) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. AMOC का पतन मुख्य रूप से ग्रीनलैंड की बर्फ पघिलने के कारण उत्तरी अटलांटिक में मीठे जल के प्रवाह में वृद्धि से प्रेरित है, जो सतही जल के घनत्व को कम करता है।
 2. AMOC के घीमा होने से यूरोप में अत्यधिक सर्दियाँ आ सकती हैं और उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा बेल्ट (ITCZ) दक्षिण की ओर खिसक सकती है।
 3. AMOC पूरी तरह से पवन-संचालित (wind-driven) सतही परसंचरण है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक ऊष्मा वितरित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- A)** केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
- Q2.** [Current Affairs, 2024-25] हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) द्वारा गहरे समुद्र में खनन संधिताओं पर वार्ता के संदर्भ में, 'पॉलीमेटलिक नोड्यूलस' (Polymetallic Nodules) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये नोड्यूलस मुख्य रूप से उथले महाद्वीपीय मग्नतटों (Continental Shelves) पर पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में होता है।
 2. मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB) में इनके अन्वेषण हेतु भारत को ISA द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त हैं।
 3. इनका निर्माण केवल डायजेनेटिक प्रक्रिया (समुद्र तल के तलछट से धातुओं का अवक्षेपण) द्वारा होता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- A)** केवल एक
B) केवल दो
C) सभी तीन
D) कोई भी नहीं
- Q3.** महासागरीय लवणता (Ocean Salinity) के वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विषुवत रेखा पर महासागरों में उच्चतम लवणता पाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है।
 2. भूमध्य सागर की लवणता अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक है क्योंकि यह एक बंद सागर है और यहाँ उच्च वाष्पीकरण होता है।
 3. नदियों द्वारा भारी मात्रा में मीठा जल लाए जाने के कारण बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की तुलना में कम होती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?
- A)** केवल एक
B) केवल दो
C) सभी तीन
D) कोई भी नहीं
- Q4.** महासागरीय उच्चावच की लघु आकृतियों (Minor Relief Features) के संबंध में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
- | स्थलाकृति | मुख्य विशेषता / निर्माण प्रक्रिया |
- |---|---|
- | 1. सीमाउंट (Seamount) | सपाट शीर्ष वाला ज्वालामुखी पर्वत |
- | 2. अंतःसमुद्री घाटियाँ (Submarine Canyons) | टर्बिडिटी धाराओं (Turbidity currents) द्वारा महाद्वीपीय ढाल का कटाव |
- | 3. मध्य-महासागरीय कटक (Mid-Oceanic Ridge) | विनाशी प्लेट सीमा (Convergent boundary) पर निर्मित |
- उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
- A)** केवल एक
B) केवल दो

- C) सभी तीन
D) कोई भी नहीं

Q5. [Current Affairs, अप्रैल 2024] 'मूंगा चट्टानों (Coral Reefs) के वरिजन' (Bleaching) की हालिया वैश्विक घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रवाल विरंजन का अर्थ मूंगों की मृत्यु है, जिसके बाद वे कभी पुनर्जीवित नहीं हो सकते।
2. जब तापमान बढ़ता है, तो मूंगे अपने ऊतकों में रहने वाले जूज़ैथेली (Zooxanthellae) शैवाल को निष्कासित कर देते हैं।
3. महासागरों का अम्लीकरण (Ocean Acidification) मूंगों की कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बनाने की क्षमता को कम करके विरंजन को तीव्र करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3

Q6. महासागरीय जल के तापमान के संदर्भ में, कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:

कथन (A): मध्य अक्षांशों में महासागरों के पश्चिमी तट, उनके पूर्वी तटों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं।

कारण (R): मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनें (Westerlies) महासागरों के पश्चिमी तटों पर गर्म सतही जल को धकेलती हैं।

निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

Q7. [PYQ Simulated - UPSC 2015] वषुवतीय प्रत-धारा (Equatorial Counter Current) के पूर्व की ओर प्रवाह का मुख्य कारण क्या है?

- A) पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन
B) व्यापारिक पवनों का अभिसरण
C) महासागरों के पश्चिमी भाग में जल का संचयन (Piling up of water)
D) कोरिओलिस बल के कारण जल का विक्षेपण

Q8. ज्वार-भाटा (Tides) की क्रियाविधि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं (सिंजिगी/Syzygy), तो उच्च ज्वार (Spring tide) उत्पन्न होता है।
2. अपोजी (Apogee) की स्थिति में, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, ज्वारीय परास (Tidal range) सामान्य से अधिक होता है।
3. महोर्मि (Storm Surge) महासागरीय ज्वार का ही एक प्रकार है जो केवल पूर्णिमा के दिन उत्पन्न होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही नहीं हैं?

- A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3

Q9. महासागरीय ऊर्ध्वाधर कटिबंधों (Oceanic Vertical Zones) को समुद्र की सतह से गहराई की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:

1. बैथीपेलैजिक जोन (Bathypelagic Zone)
2. एपिपेलैजिक जोन (Epipelagic Zone)
3. हैडलपेलैजिक जोन (Hadalpelagic Zone)
4. मेसोपेलैजिक जोन (Mesopelagic Zone)
5. एबिसोपेलैजिक जोन (Abyssopelagic Zone)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- A) 2 - 4 - 1 - 5 - 3

- B) 2 - 1 - 4 - 3 - 5
C) 4 - 2 - 1 - 5 - 3
D) 2 - 4 - 5 - 1 - 3

Q10. महासागरीय जलधाराओं (Ocean Currents) और उनके प्रभावों के संबंध में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

| महासागरीय धारा | प्रकृति | संबंधित मरुस्थल / प्रभाव |

|---|---|---|

- | 1. अगुलहास धारा | गर्म धारा | मोज़ाम्बिक चैनल में चक्रवाती गतिविधि को बढ़ावा |
| 2. बेंगुएला धारा | ठंडी धारा | नामीब मरुस्थल का निर्माण |
| 3. ओयाशियो धारा | गर्म धारा | जापान तट पर कोहरे का निर्माण (कुरेशियो के साथ मिलकर) |
- उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- A) केवल एक
B) केवल दो
C) सभी तीन
D) कोई भी नहीं

Q11. [PYQ Simulated - UPSC 2020] महासागर औसत तापमान (Ocean Mean Temperature - OMT) के संदर्भ में नम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. OMT को समुद्री सतह के तापमान (SST) की तुलना में मानसून वर्षा की भवषियवाणी के लिए अधिक सटीक माना जाता है।
2. OMT को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा (Isotherm) की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी-मार्च के दौरान यदि महासागर में 129 मीटर की औसत गहराई पर होती है।
3. SST केवल महासागर की ऊपरी परत के तापमान को दर्शाता है, जबकि OMT महासागर की ऊपरी ऊष्मा सामग्री (Bulk heat content) को मापता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A) केवल एक
B) केवल दो
C) सभी तीन
D) कोई भी नहीं

Q12. [Current Affairs, 2025] "समुद्री लू" (Marine Heatwaves - MHWs) की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में, कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:

कथन (A): समुद्री लू के दौरान, महासागरों के गहरे जल में ऑक्सीजन की सांद्रता अचानक बढ़ जाती है, जिससे प्लवकों (Planktons) में तीव्र वृद्धि होती है।

कारण (R): गर्म समुद्री जल गैसों को अधिक कुशलता से घोलने में सक्षम होता है।

निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
D) (A) और (R) दोनों गलत हैं।

Q13. महासागरीय अपवेलिंग (Upwelling) और डाउनवेलिंग (Downwelling) गतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. तटीय अपवेलिंग तब होती है जब हवाएँ सतह के पानी को तट से दूर धकेलती हैं, जिससे गहराई का ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह पर आ जाता है।
2. डाउनवेलिंग क्षेत्रों में जैविक उत्पादकता (Biological productivity) अपवेलिंग क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक होती है।
3. पेरू तट (Peru coast) पर निरंतर डाउनवेलिंग के कारण यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े मत्स्यन मैदानों में से एक बन गया है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही नहीं हैं?

- A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3

D) 1, 2 और 3

Q14. महासागरीय बेसिन के महाद्वीपीय मग्नतट (Continental Shelf) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह महाद्वीपीय क्रस्ट का विस्तारित भाग है, जो उथले समुद्रों और खाड़ियों से आच्छादित होता है।
 2. दुनिया का लगभग 80% समुद्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस महाद्वीपीय मग्नतटों पर ही पाया जाता है।
 3. मग्नतट की चौड़ाई सभी महासागरों में एक समान होती है।
 4. समुद्री लहरों (Waves) का प्रभाव मग्नतट के तल तक नहीं पहुँच पाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A) केवल एक
B) केवल दो
C) केवल तीन
D) सभी चार

Q15. [Current Affairs, 2024-25] महासागरों के अम्लीकरण (Ocean Acidification) के कारण अर्गोनाइट (Aragonite) संतृप्ति स्तर में गिरावट देखी गई है। इस परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. महासागरों द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण से जल में कार्बोनिक अम्ल बनता है, जो pH स्तर को कम करता है।
 2. अम्लीकरण से जल में कार्बोनेट आयनों (CO_3^{2-}) की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे जीवों को कंकाल बनाने में मदद मिलती है।
 3. अर्गोनाइट कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है जो अम्लीय जल में कैल्साइट (Calcite) की तुलना में अधिक आसानी से घुल जाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3

Q16. हिंद महासागर (Indian Ocean) की महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हिंद महासागर के उत्तरी भाग में धाराओं का संचलन मानसूनी पवनों के अनुसार वर्ष में दो बार अपनी दिशा पूरी तरह से उलट देता है।
 2. सोमाली धारा (Somali Current) सर्दियों (उत्तर-पूर्व मानसून) के दौरान एक ठंडी धारा के रूप में बहती है और गर्मियों (दक्षिण-पश्चिम मानसून) के दौरान गर्म धारा बन जाती है।
 3. पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक ठंडी धारा है जो दक्षिण हिंद महासागर के उपोष्णकटिबंधीय जायर (Gyre) का पूर्वी हिस्सा बनाती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A) केवल एक
B) केवल दो
C) सभी तीन
D) कोई भी नहीं

Q17. समुद्री तरंगों (Ocean Waves) की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

| शब्द | परिभाषा |

|---|---|

1. तरंग आयाम (Wave Amplitude) | शांत जल स्तर (Still water level) से श्रृंग (Crest) तक की ऊँचाई |
2. तरंग अवधि (Wave Period) | एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली दो लगातार गर्तों (Troughs) के बीच का समय |
3. फेच (Fetch) | वह निर्बाध दूरी जिस पर बिना दिशा बदले हवा चलती है |

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- A) केवल एक
B) केवल दो
C) सभी तीन
D) कोई भी नहीं

Q18. अटलांटिक महासागर (Atlantic Ocean) की धाराओं को उत्तर से दक्षिण की ओर उनके मुख्य प्रवाह क्षेत्र के आधार पर व्यवस्थित कीजिए:

1. नॉर्वेजियन धारा (Norwegian Current)
2. गल्फ स्ट्रीम (Gulf Stream)
3. उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा (North Equatorial Current)
4. फॉकलैंड धारा (Falkland Current)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- A)** 1 - 2 - 3 - 4
B) 2 - 1 - 3 - 4
C) 1 - 3 - 2 - 4
D) 2 - 3 - 1 - 4

Q19. 'फ्रैक्चर जोन' (Fracture Zones) और 'महासागरीय खाइयों' (Oceanic Trenches) के संदर्भ में, कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:

कथन (A): फ्रैक्चर जोन मुख्य रूप से विनाशी प्लेट सीमाओं (Convergent boundaries) पर पाए जाते हैं।

कारण (R): महासागरीय खाइयाँ (Trenches) समुद्र तल के सबसे गहरे भाग हैं, जो तब बनते हैं जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब (Subduct) जाती है।

निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A)** (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

Q20. [Current Affairs, 2024-25] 'एल नीनो-दक्षिणी दोलन' (ENSO) और 'हिंद महासागर द्विध्रुव' (IOD) की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जब एल नीनो के साथ सकारात्मक IOD (Positive IOD) होता है, तो भारत में मानसूनी वर्षा पर एल नीनो का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है।
2. ला नीना (La Nina) के दौरान, पेरू के तट पर अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ आती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है।
3. सकारात्मक IOD की स्थिति में, पश्चिमी हिंद महासागर का जल पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- A)** केवल 1 और 2
B) केवल 1 और 3
C) केवल 2 और 3
D) 1, 2 और 3

Q21. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

| सागर (Sea) | लवणता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक |

|---|---|

- | 1. बाल्टिक सागर (Baltic Sea) | उच्च नदी प्रवाह के कारण कम लवणता |
- | 2. लाल सागर (Red Sea) | वाष्पीकरण अधिक और मीठे जल के प्रवाह का अभाव (उच्च लवणता) |
- | 3. काला सागर (Black Sea) | भारी वाष्पीकरण के कारण भूमध्य सागर से अधिक लवणता |

उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- A)** केवल एक
B) केवल दो
C) सभी तीन
D) कोई भी नहीं

Q22. प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. डार्विन के अवतलन सिद्धांत (Subsidence Theory) के अनुसार, प्रवाल भित्तियों के विकास का सही क्रम फ्रिजिंग रीफ बैरियर रीफ एटोल है।
 2. प्रवाल मुख्य रूप से उथले, गर्म (20°C - 21°C), खारे, और तलछट-मुक्त (sediment-free) जल में पनपते हैं।
 3. प्रवाल भित्तियाँ महासागरों के गहरे ढंडे क्षेत्रों (Abyssal Plains) में बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) 1, 2 और 3

Q23. ज्वार (Tides) की आवृत्ति (Frequency) और प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

| ज्वार का प्रकार | विशेषता |

| --- | --- |

1. दैनिक ज्वार (Diurnal Tide) | प्रतिदिन केवल एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार |
 2. मिश्रित ज्वार (Mixed Tide) | लगातार उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की ऊँचाई में भारी भिन्नता |
 3. अर्ध-दैनिक ज्वार (Semi-diurnal) | यह प्रकार मुख्य रूप से मेक्सिको की खाड़ी में देखा जाता है |
- उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- A) केवल एक
- B) केवल दो
- C) सभी तीन
- D) कोई भी नहीं

Q24. [Current Affairs, 2024-25] 'समुद्रयान मिशन' (Samudrayaan Mission) और 'हाइड्रोथर्मल वेंट्स' (Hydrothermal Vents) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत का समुद्रयान मिशन (MATSYA 6000) विशेष रूप से मध्य महासागरीय कटकों पर स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स के 'ब्लैक स्मोक्स' (Black Smokers) में तापमान और जीवन का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
 2. हाइड्रोथर्मल वेंट्स महासागर के उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं (अपसारी सीमा)।
 3. 'ब्लैक स्मोक्स' लौह और सल्फर युक्त खनिजों का उत्सर्जन करते हैं, जो ढंडे समुद्री जल के संपर्क में आने पर काले धुएँ जैसा प्रभाव पैदा करते हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) 1, 2 और 3

Q25. महासागर परिसंचरण में 'थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन' (Thermohaline Circulation - THC) के संदर्भ में, कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:

कथन (A): थर्मोहैलाइन परिसंचरण को अक्सर महासागर की "कन्वेयर बेल्ट" कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में गहरे समुद्र के जल को मिश्रित करती है।

कारण (R): उच्च अक्षांशों (ध्रुवों) पर समुद्री जल के जमने (Sea ice formation) से बचे हुए पानी की लवणता और घनत्व बढ़ जाता है, जिससे यह भारी होकर नीचे बैठता है और गहरे महासागरीय परिसंचरण को शुरू करता है।

निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- D) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

Q26. प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) की जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

| धारा | प्रकार / प्रकृति |

|---|---|

- | 1. कुरोशियो धारा (Kuroshio) | उत्तरी प्रशांत में जापान के तट पर बहने वाली गर्म धारा |
 - | 2. कैलिफोर्निया धारा (California) | उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहने वाली ठंडी धारा |
 - | 3. ओयाशियो धारा (Oyashio) | कमचटका प्रायद्वीप से दक्षिण की ओर बहने वाली गर्म धारा |
- उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- A)** केवल एक
- B)** केवल दो
- C)** सभी तीन
- D)** कोई भी नहीं

Q27. महासागरीय परिसंचरण (Ocean Gyres) और 'ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच' (Great Pacific Garbage Patch) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच मुख्य रूप से महासागरीय जायर के केंद्र में बना है, जहाँ हवाएँ और धाराएँ अत्यंत शक्तिशाली और अशांत (Turbulent) होती हैं।
 2. उपोष्णकटिबंधीय जायर (Subtropical Gyres) कोरिओलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्द्ध में वामावर्त (Anti-clockwise) घूमते हैं।
 3. 'एकमैन ट्रांसपोर्ट' (Ekman Transport) के कारण जायर के केंद्र में जल का स्तर आसपास के किनारों की तुलना में थोड़ा ऊँचा (Mounded) हो जाता है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही नहीं हैं?

- A)** केवल 1 और 2
- B)** केवल 2 और 3
- C)** केवल 1 और 3
- D)** 1, 2 और 3

Q28. [Current Affairs, 2024-25] गहरे समुद्र की खोज और 'सी-माउंट्स' (Seamounts) के पारस्थितिक महत्व के संदर्भ में, कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:

कथन (A): सी-माउंट्स (अंतःसमुद्री पहाड़) गहरे समुद्र में अत्यधिक जैविक विविधता और प्रचुर समुद्री जीवन के हॉटस्पॉट (Oases) होते हैं।

कारण (R): सी-माउंट्स गहरी महासागरीय धाराओं को बाधित करते हैं, जिससे पोषक तत्वों से भरपूर गहरा पानी सतह की ओर ऊपर उठता है (Upwelling)।

निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A)** (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- B)** (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- C)** (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- D)** (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

Q29. महासागरीय जल की लवणता (Salinity) के ऊर्ध्वाधर वितरण (Vertical Distribution) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हैलोक्लाइन (Halocline) महासागर का वह क्षेत्र है जहाँ गहराई बढ़ने के साथ लवणता में तीव्र गिरावट (Sharp decrease) या वृद्धि (Sharp increase) होती है।
 2. विषुवत रेखा पर, सतही जल की लवणता गहरे जल की लवणता की तुलना में हमेशा अधिक होती है।
 3. उच्च अक्षांशों (ध्रुवीय क्षेत्रों) में, गहराई बढ़ने के साथ लवणता आम तौर पर बढ़ती है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- A)** केवल 1 और 2
- B)** केवल 2 और 3
- C)** केवल 1 और 3

D) 1, 2 और 3

Q30. महासागरीय कटिबंधों (Oceanic Zones) को तट से खुले महासागर की ओर (क्षैतिज रूप से) व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन-सा क्रम सही है?

- A) नेरिटिक जोन -> अंतर्ज्वारीय जोन -> पेलेजिक जोन
- B) अंतर्ज्वारीय जोन -> नेरिटिक जोन -> पेलेजिक (ओशनिक) जोन
- C) पेलेजिक जोन -> नेरिटिक जोन -> अंतर्ज्वारीय जोन
- D) अंतर्ज्वारीय जोन -> पेलेजिक जोन -> नेरिटिक जोन

Q31. निम्नलिखित में से कौन-सी स्थलाकृति (Relief Feature) महासागरीय बेसिन के किनारे से (तट से) गहरे समुद्र की ओर जाने पर सही क्रम में नहीं है?

- A) महाद्वीपीय मग्नतट (Continental Shelf)
- B) महाद्वीपीय उभार (Continental Rise)
- C) महाद्वीपीय ढाल (Continental Slope)
- D) गहरे समुद्र का मैदान (Abyssal Plain)

Q32. महासागरों के परिसंचरण में 'वैश्विक निहितार्थ' (Global Implications) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गल्फ स्ट्रीम की अनुपस्थिति में उत्तरी यूरोप (जैसे ब्रिटेन और नॉर्वे) की जलवायु वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक ठंडी हो जाएगी।
 2. जब अपवेलिंग क्षेत्रों में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, तो 'रेड टाइड' (Harmful Algal Blooms) की घटनाएँ हो सकती हैं जो समुद्री जीवन के लिए विषाक्त होती हैं।
 3. महासागरीय धाराएँ पृथ्वी के घूर्णन की गति को धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) 1, 2 और 3

Q33. पॉलीमेटलिक नोड्यूलस (Polymetallic Nodules) की गठन प्रक्रिया (Formation Processes) के संदर्भ में, कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:

कथन (A): हाइड्रोजनी प्रक्रिया (Hydrogenetic process) से बनने वाले नोड्यूलस में डायजेनेटिक (Diagenetic) प्रक्रिया से बनने वाले नोड्यूलस की तुलना में मैंगनीज और निकल की मात्रा अधिक होती है।
कारण (R): डायजेनेटिक प्रक्रिया में धातुओं का अवक्षेपण सीधे समुद्री जल से होता है, जो अत्यंत धीमी प्रक्रिया है।
निम्नलिखित कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- A) (A) और (R) दोनों सही हैं, और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- B) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- C) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
- D) (A) और (R) दोनों गलत हैं।

Q34. तटीय लैगून (Coastal Lagoons) के निर्माण और विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लैगून उथले जल के पिंड होते हैं जो समुद्र से सैंडबार (Sandbars), बैरियर द्वीप या प्रवाल भित्तियों द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग होते हैं।
2. चिलिका झील (भारत) एक विशिष्ट लैगून है, जिसकी लवणता मानसूनी वर्षा के दौरान काफी बढ़ जाती है।
3. समय के साथ, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद (Sedimentation) के कारण लैगून उथले होकर दलदल (Marshes) में बदल सकते हैं।

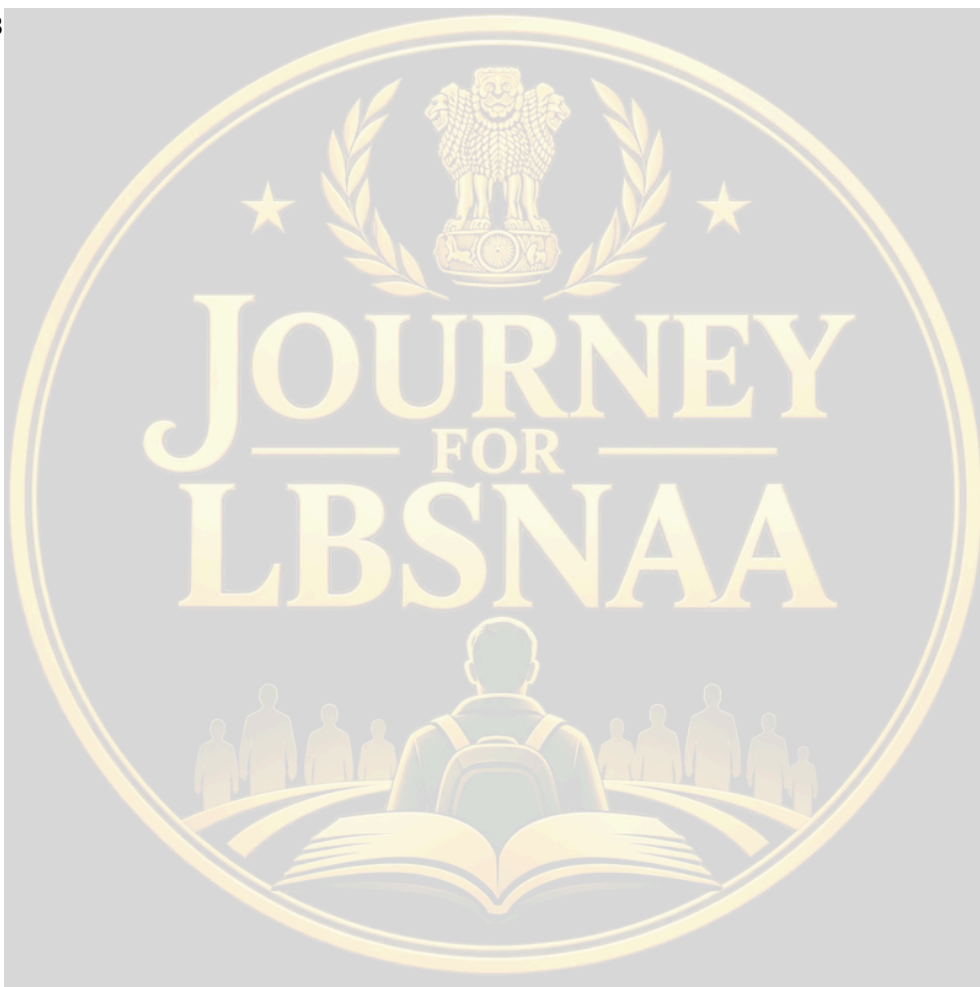
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- A) केवल एक
- B) केवल दो
- C) सभी तीन
- D) कोई भी नहीं

Q35. [Current Affairs, 2024-25] महासागरों के वैश्विक स्तर में परिवर्तन (Sea-Level Change) के संदर्भ में नमिन्लखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यूस्टैटिक (Eustatic) समुद्र स्तर परिवर्तन वैश्विक स्तर पर महासागरों में जल की मात्रा में परिवर्तन (जैसे बर्फ पिघलने) या महासागरीय बेसिन के आयतन में परिवर्तन के कारण होता है।
 2. आइसोस्टैटिक (Isostatic) समुद्र स्तर परिवर्तन भूमि के स्थानीय उत्थान (Uplift) या धंसने (Subsidence) के कारण होता है, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित रहता है।
 3. वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही समुद्र के स्तर में वृद्धि मुख्य रूप से 'आइसोस्टैटिक' प्रकृति की है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- A) केवल 1 और 2
- B) केवल 2 और 3
- C) केवल 1 और 3
- D) 1, 2 और 3



Answer Sheet

Booklet: B Subject: Geography

Candidate Name:

Roll Number:

Registration / Candidate ID:

Batch:

Candidate Signature:

Evaluator / Invigilator Sign:

- Darken exactly one circle per question with a black or blue pen.
- Do not tick, cross, or stray outside the circle.
- Rough work elsewhere — this sheet is evaluated as-is.

- Q1 (A) (B) (C) (D)
- Q2 (A) (B) (C) (D)
- Q3 (A) (B) (C) (D)
- Q4 (A) (B) (C) (D)
- Q5 (A) (B) (C) (D)
- Q6 (A) (B) (C) (D)
- Q7 (A) (B) (C) (D)
- Q8 (A) (B) (C) (D)
- Q9 (A) (B) (C) (D)
- Q10 (A) (B) (C) (D)
- Q11 (A) (B) (C) (D)
- Q12 (A) (B) (C) (D)
- Q13 (A) (B) (C) (D)
- Q14 (A) (B) (C) (D)
- Q15 (A) (B) (C) (D)
- Q16 (A) (B) (C) (D)
- Q17 (A) (B) (C) (D)
- Q18 (A) (B) (C) (D)
- Q19 (A) (B) (C) (D)
- Q20 (A) (B) (C) (D)
- Q21 (A) (B) (C) (D)
- Q22 (A) (B) (C) (D)
- Q23 (A) (B) (C) (D)
- Q24 (A) (B) (C) (D)
- Q25 (A) (B) (C) (D)

- Q26 (A) (B) (C) (D)
- Q27 (A) (B) (C) (D)
- Q28 (A) (B) (C) (D)
- Q29 (A) (B) (C) (D)
- Q30 (A) (B) (C) (D)
- Q31 (A) (B) (C) (D)
- Q32 (A) (B) (C) (D)
- Q33 (A) (B) (C) (D)
- Q34 (A) (B) (C) (D)
- Q35 (A) (B) (C) (D)

Answer Key

Q1 – A	Q2 – A	Q3 – B	Q4 – A	Q5 – B
Q6 – A	Q7 – C	Q8 – B	Q9 – A	Q10 – B
Q11 – C	Q12 – D	Q13 – B	Q14 – B	Q15 – C
Q16 – B	Q17 – C	Q18 – A	Q19 – D	Q20 – B
Q21 – B	Q22 – A	Q23 – B	Q24 – B	Q25 – A
Q26 – B	Q27 – A	Q28 – A	Q29 – C	Q30 – B
Q31 – B	Q32 – A	Q33 – D	Q34 – B	Q35 – A

Detailed Solutions

Q1. Answer: A

Solution: [Simulated] AMOC खबरों में है क्योंकि हालिया जलवायु मॉडल 2050 तक इसके संभावित पतन की भविष्यवाणी करते हैं (The reason why this is in the news). कथन 1 सही है: मीठे पानी के प्रवेश से घनत्व घटता है, जिससे जल का नीचे बैठना (Sinking) रुक जाता है। कथन 2 सही है: इसके रुकने से यूरोप ठंडा हो जाएगा और ITCZ/मानसून बेल्ट खिसक जाएगी जिससे भारत में मानसून कमजोर होगा। कथन 3 गलत है: AMOC सतही और गहरे जल दोनों का एक 'थर्मोहैलाइन परिसंचरण' (तापमान और लवणता संचालित) है, न कि केवल पवन संचालित।

Extra details: • (1) AMOC पतन: यह वैश्विक जलवायु प्रणाली के महत्वपूर्ण "टपिंग पॉइंट्स" (Tipping Points) में से एक माना जाता है। मीठे जल का घनत्व खारे जल से कम होता है, इसलिए यह महासागर के स्तरीकरण (Stratification) को बढ़ाता है।
• (2) जलवायु प्रभाव: AMOC के कमजोर होने से भारत और साहेल क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा में भारी कमी आ सकती है, जबकि दक्षिण अमेरिका में वर्षा बढ़ सकती है।
• (3) थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन (THC): यह महासागरों के गहरे जल का परिसंचरण है जिसे 'ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट' भी कहा जाता है, जो पूरी तरह चक्र पूरा करने में 1000 वर्ष तक ले सकता है।

[Current Affairs, जनवरी 2025] 'अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन...

Classification

Classification

(2) जलवायु प्रभाव

AMOC के कमजोर होने से भारत

साहेल क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा में भ...

जबकि दक्षिण अमेरिका में...

(3) थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन (THC)

यह महासागरों के गहरे जल का परिसंचरण है जिसे 'ग्लो...

जो पूरी तरह चक्र पू...

Journey for लबासना

Q2. Answer: A

Solution: [Simulated] गहरे समुद्र में खनन के पर्यावरणीय प्रभावों के कारण ISA की खनन संहिता खबरों में है (The reason why this is in the news). कथन 1 गलत है: पॉलीमेटलिक नोड्यूलस मुख्य रूप से गहरे समुद्र के मैदानों (Abyssal Plains, 4000-6000 मीटर गहराई) में पाए जाते हैं, मग्नतटों पर नहीं। कथन 2 सही है: भारत को CIOB में नोड्यूलस अन्वेषण का अधिकार प्राप्त है। कथन 3 गलत है: इनका निर्माण हाइड्रोजनी (समुद्री जल से सीधा अवक्षेपण) और डायजेनेटिक (तलछट से) दोनों प्रक्रियाओं द्वारा होता है, 'केवल' एक से नहीं। इसलिए केवल एक कथन सही है।

Extra details: • (1) क्लेरयिन-क्लपिरटन ज़ोन (CCZ): यह प्रशांत महासागर में स्थिति दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध पॉलीमेटलिक

नोड्यूल क्षेत्र है।

- (2) संघटन: इन नोड्यूल में मुख्य रूप से मैंगनीज और लोहा होता है, साथ ही निकल, तांबा और कोबाल्ट जैसी मूल्यवान क्रिटिकल धातुएं भी पाई जाती हैं।
- (3) महासागरीय उच्चावच: गहरे समुद्र के मैदान या रसातल मैदान (Abyssal plain) महासागर बेसिन का सबसे सपाट और चिकना क्षेत्र होता है, जहाँ स्थलीय अवसादों का जमाव न्यूनतम होता है।

[Current Affairs, 2024-25] हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधि...

Classification

Classification	
(2) संघटन	(3) महासागरीय उच्चावच
इन नोड्यूल में मुख्य रूप से मैंगनीज	गहरे समुद्र के मैदान या रसातल मैदान (Abyssal plain)
लोहा होता है	चिकना क्षेत्र होता है
साथ ही निकल	जहाँ स्थलीय...
तांबा	

Journey for लबासना

Q3. Answer: B

Solution: [Simulated] महासागरीय जल संरचना और लवणता वितरण UPSC का एक मुख्य विषय है। कथन 1 गलत है: यद्यपि विषुवत रेखा पर तापमान उच्च होता है, किंतु वहाँ संवहनीय वर्षा (heavy precipitation) भी अत्यधिक होती है, जो लवणता को कम कर देती है। उच्चतम लवणता उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट (20°-30° अक्षांश) के पास पाई जाती है। कथन 2 सही है: भूमध्य सागर में अटलांटिक महासागर की तुलना में वाष्पीकरण अधिक और मीठे जल का प्रवाह कम है। कथन 3 सही है: गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मीठा जल मिलाती हैं, जिससे अरब सागर (जहाँ वाष्पीकरण अधिक है) की तुलना में लवणता कम रहती है। अतः केवल दो कथन सही हैं।

Extra details: • (1) लवणता के कारक: वाष्पीकरण (बढ़ाता है), वर्षा (घटाती है), नदी प्रवाह (घटाता है), और बर्फ का पघिलना (घटाता है) महासागरीय लवणता को नियंत्रित करते हैं।

- (2) आइसोहालाइन (Isohalines): महासागरों में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोहालाइन कहते हैं।
- (3) लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण: उच्च अक्षांशों पर सतह पर लवणता कम होती है (बर्फ पिघलने के कारण) और गहराई के साथ बढ़ती है (हैलोक्लाइन परत), जबकि मध्य अक्षांशों में सतह पर लवणता उच्च होती है और गहराई के साथ घटती है।

महासागरीय लवणता (Ocean Salinity) के वितरण के संदर्भ में, निम्नलिखित क...

Classification

Classification	
(2) आइसोहालाइन (Isohalines)	(3) लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण
महासागरों में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने व...	उच्च अक्षांशों पर सतह पर लवणता कम होती है (बर्फ प...
	गहराई के साथ बढ़ती है (हैलोक्लाइन परत)
	जब...

Journey for लबासना

Q4. Answer: A

Solution: [Simulated] समुद्र तल का उच्चावच भू-आकृतिक विज्ञान का आधार है। युग्म 1 गलत है: सीमांत एक नुकीले शिखर (pointed summit) वाला अंतःसमुद्री ज्वालामुखी पर्वत है। सपाट शीर्ष वाले सीमांत को 'गुयोत' (Guyot) कहा जाता है। युग्म 2 सही सुमेलित है: अंतःसमुद्री घाटियाँ गहरे V-आकार (V-shaped) की खाइयाँ हैं जो मुख्य रूप से महाद्वीपीय मग्नतट और ढाल पर टर्बिडिटी धाराओं के कारण कटकर बनती हैं। युग्म 3 गलत है: मध्य-महासागरीय कटक अपसारी (Divergent) प्लेट सीमाओं पर बनते हैं, जहाँ मैग्मा ऊपर उठता है और नया

समुद्री तल बनाता है, न कि विनाशी (Convergent) सीमा पर। अतः केवल एक युग्म सही है।

Extra details: • (1) हडसन कैन्यन (Hudson Canyon): यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध अंतःसमुद्री घाटियों में से एक है जो हडसन नदी के मुहाने से महाद्वीपीय मग्नतट से होकर गुजरती है।

• (2) कटक प्रणाली (Ridge System): मध्य-महासागरीय कटक पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला (लगभग 65,000 किमी) है, जो सभी महासागरों से होकर गुजरती है।

• (3) हॉटस्पॉट ज्वालामुखी: हवाई द्वीप समूह सीमाउंट और द्वीपों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं के बजाय मेंटल प्लम (हॉटस्पॉट) के ऊपर बना है।

महासागरीय उच्चावच की लघु आकृतियों (Minor Relief Features) के संबंध में...

Classification

Classification	
(2) कटक प्रणाली (Ridge System)	(3) हॉटस्पॉट ज्वालामुखी
मध्य-महासागरीय कटक पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला...	हवाई द्वीप समूह सीमाउंट
65,000 किमी) है	द्वीपों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो टेक्टोनिक प्ल...
जो सभी महासागरों से होकर गुजरती...	

Journey for लबासना

Q5. Answer: B

Solution: [Simulated] NOAA ने अप्रैल 2024 में चौथे वैश्विक प्रवाल वरिजन घटना (4th Global Mass Bleaching) की पुष्टि की है (The reason why this is in the news). कथन 1 गलत है: प्रवाल वरिजन का अर्थ मूंगों का तनावग्रस्त होना है, उनकी तत्काल मृत्यु नहीं। यदि पर्यावरणीय परिस्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं (तापमान कम हो जाता है), तो वे पुनः जूजैथेली शैवाल प्राप्त कर जीवित रह सकते हैं। कथन 2 सही है: थर्मल तनाव (Marine Heatwaves) के कारण प्रवाल सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वे सफेद हो जाते हैं। कथन 3 सही है: महासागर अम्लीकरण (pH में गिरावट) से पानी में कार्बोनेट आयन कम हो जाते हैं, जो प्रवाल कंकाल (CaCO₃) के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

Extra details: • (1) एटोल (Atoll): यह एक घोड़े की नाल (horseshoe) या अंगूठी के आकार की प्रवाल भित्ति है जो एक लैगून को घेरती है (जैसे लक्षद्वीप)। चार्ल्स डार्विन का अवतलन सिद्धांत (Subsidence theory) इसके निर्माण की व्याख्या करता है।

• (2) फ्रिजिंग और बैरियर रीफ: फ्रिजिंग रीफ सीधे तट से जुड़ी होती है, जबकि बैरियर रीफ तट से एक चौड़े, गहरे लैगून द्वारा अलग होती है (जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ)।

• (3) जैव विविधता हॉटस्पॉट: प्रवाल भित्तियों को "समुद्र का वर्षावन" कहा जाता है; यद्यपि वे महासागर के 1% से भी कम हिस्से को कवर करते हैं, वे 25% समुद्री प्रजातियों का समर्थन करते हैं।

[Current Affairs, अप्रैल 2024] 'मूंगा चट्टानों (Coral Reefs) के विरंज...

Classification

Classification	
(2) फ्रिजिंग और बैरियर रीफ	(3) जैव विविधता हॉटस्पॉट
फ्रिजिंग रीफ सीधे तट से जुड़ी होती है	प्रवाल भित्तियों को "समुद्र का वर्षावन" कहा जाता...
जबकि बैरियर रीफ तट से एक चौड़े	यद्यपि वे महासागर के 1% से भी कम हिस्से को कवर कर...
गहरे लैगून द्वारा अलग होती है (जैसे ऑस...	वे...

Journey for लबासना

Q6. Answer: A

Solution: [Simulated] महासागरीय तापमान वतिरण अक्षांश और पवनों द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता है। कथन (A) सही है: मध्य अक्षांशों (30° - 60°) में, महासागरों का पश्चिमी भाग (उदा. गल्फ स्ट्रीम वाला अमेरिकी पूर्वी तट) पूर्वी भाग (उदा. कनारी धारा वाला अफ्रीकी पश्चिमी तट) से अधिक गर्म होता है। कारण (R) भी सही है और सही व्याख्या है: पछुआ पवनें (Westerlies) पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जो महासागरों के पश्चिमी किनारों से गर्म पानी को पूर्व की ओर धकेलती हैं, लेकिन व्यापारिक पवनें इसके विपरीत कार्य करती हैं जिससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पूर्वी तट गर्म होते हैं और मध्य अक्षांशों में पश्चिमी तट गर्म होते हैं (गर्म जलधाराओं के कारण जो पश्चिमी किनारों से ध्रुवों की ओर बहती हैं)।

Extra details: • (1) गोलार्द्ध वरीधाभास: उत्तरी गोलार्द्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्द्ध के महासागरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक गर्म होते हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्द्ध में भूमि का विस्तार अधिक है (स्थल जल्दी गर्म होता है)।

• (2) थर्मोक्लाइन (Thermocline): यह महासागर की दूसरी परत है (लगभग 300 मीटर से 1000 मीटर गहराई), जहाँ गहराई के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है।

• (3) विषुवतीय क्षेत्र: विषुवत रेखा पर महासागर का सतही तापमान उच्चतम नहीं होता; उच्चतम तापमान विषुवत रेखा के थोड़ा उत्तर (तापीय विषुवत रेखा) में दर्ज किया जाता है।

महासागरीय जल के तापमान के संदर्भ में, कथन (A) और कारण (R) पर विचार की...

Classification

Classification	
(2) थर्मोक्लाइन (Thermocline)	(3) विषुवतीय क्षेत्र
यह महासागर की दूसरी परत है (लगभग 300 मीटर से 1000...	विषुवत रेखा पर महासागर का सतही तापमान उच्चतम नहीं...
जहाँ गहराई के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती...	उच्चतम तापमान विषुवत रेखा के थोड़ा उत्तर (तापीय व...

Journey for लबासना

Q7. Answer: C

Solution: [UPSC CSE 2015] उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय जलधाराएँ व्यापारिक पवनों के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इससे महासागरों के पश्चिमी किनारों पर भारी मात्रा में जल एकत्र (pile up) हो जाता है, जिससे वहाँ जल स्तर पूर्व की तुलना में थोड़ा ऊँचा हो जाता है। ढाल (gradient) को संतुलित करने के लिए, शांत डोलड्रम (Doldrums) क्षेत्र के बीच से जल पश्चिम से पूर्व की ओर वापस बहने लगता है, जिसे विषुवतीय प्रति-धारा कहते हैं।

Extra details: • (1) कोरओलिस बल का अभाव: विषुवत रेखा पर कोरओलिस बल शून्य होता है, इसलिए यह जलधारा बिना वक्रियेपति हुए सीधे पूर्व की ओर बहती है।

• (2) व्यापारिक पवनें (Trade Winds): विषुवतीय जलधाराओं (उत्तरी और दक्षिणी) को मुख्य रूप से व्यापारिक पवनें संचालित करती हैं।

• (3) प्रशांत महासागर: विषुवतीय प्रति-धारा प्रशांत महासागर में सबसे अधिक स्पष्ट और मजबूत होती है, विशेष रूप से गर्मियों के दौरान।

[PYQ Simulated - UPSC 2015] विषुवतीय प्रति-धारा (Equatorial Counter C...

Classification

Classification	
(2) व्यापारिक पवनें (Trade Winds)	(3) प्रशांत महासागर
विषुवतीय जलधाराओं (उत्तरी	विषुवतीय प्रति-धारा प्रशांत महासागर में सबसे अधिक...
दक्षिणी) को मुख्य रूप से व्यापारिक पवनें संचालित...	मजबूत होती है
	विशेष रूप से गर्मियों के दौरान।

Journey for लबासना

Q8. Answer: B

Solution: [Simulated] ज्वार गुरुत्वाकर्षण बलों का परिणाम है। कथन 1 सही है: सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में (Syzygy) होने पर गुरुत्वाकर्षण बल संयुक्त हो जाते हैं, जिससे दीर्घ ज्वार (Spring tide) आता है। कथन 2 गलत है: जब चंद्रमा सबसे दूर (Apogee) होता है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कम होता है, जिससे ज्वारीय परास 'कम' (सामान्य से छोटा) होता है, अधिक नहीं। पेरिजी (Perigee) में ज्वार उच्च होते हैं। कथन 3 गलत है: महोर्मि (Surge) मौसम संबंधी घटना (तूफान/चक्रवात द्वारा पानी का धकेला जाना) है, यह खगोलीय ज्वार नहीं है और किसी भी दिन आ सकता है। अतः कथन 2 और 3 सही नहीं हैं।

Extra details: • (1) लघु ज्वार (Neap Tides): जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण (90 डिग्री/Quadrature) बनाते हैं, तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल एक-दूसरे का प्रतिकार करते हैं, जिससे सामान्य से कम ऊँचाई के ज्वार आते हैं।

- (2) अर्ध-दैनिक ज्वार (Semi-diurnal Tide): इसमें प्रत्येक दिन दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार आते हैं, जिनकी ऊँचाई लगभग समान होती है।
- (3) ज्वारीय धाराएँ (Tidal Currents): जब ज्वार तट की ओर बढ़ता है (बाढ़/Flood) या वापस लौटता है (भाटा/Ebb), तो उत्पन्न होने वाली क्षैतिज जल गति को ज्वारीय धारा कहते हैं, जो संकरे चैनलों में बहुत तीव्र हो सकती है।

ज्वार-भाटा (Tides) की क्रियाविधि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर व...

Classification

Classification	
(2) अर्ध-दैनिक ज्वार (Semi-diurnal Tide)	(3) ज्वारीय धाराएँ (Tidal Currents)
इसमें प्रत्येक दिन दो उच्च ज्वार	जब ज्वार तट की ओर बढ़ता है (बाढ़/Flood) या वापस ल...
दो निम्न ज्वार आते हैं	तो उत्पन्न होने वाली क्षैतिज जल ग...
जिनकी ऊँचाई लगभग समान होती है।	

Journey for लबासना

Q9. Answer: A

Solution: [Simulated] प्रकाश की भेदन क्षमता और गहराई के आधार पर महासागर का ऊर्ध्वाधर स्तरीकरण (Pelagic Zones) किया जाता है। सतह से गहराई तक सही क्रम है:

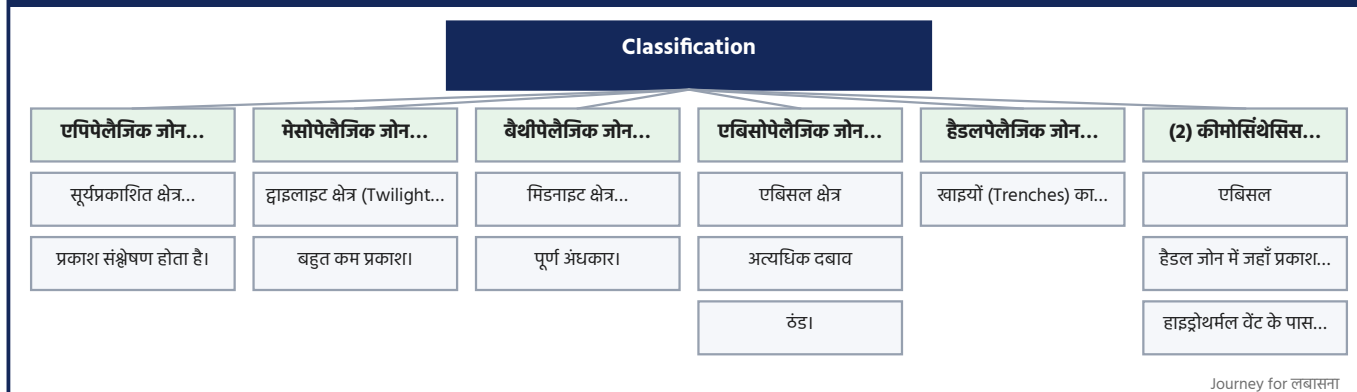
1. एपिपेलैजिक जोन (0-200 मीटर): सूर्यप्रकाशित क्षेत्र (Sunlight zone), प्रकाश संश्लेषण होता है।
2. मेसोपेलैजिक जोन (200-1000 मीटर): ट्वाइलाइट क्षेत्र (Twilight zone), बहुत कम प्रकाश।
3. बैथोपेलैजिक जोन (1000-4000 मीटर): मिडनाइट क्षेत्र (Midnight zone), पूर्ण अंधकार।
4. एबिसोपेलैजिक जोन (4000-6000 मीटर): एबिसल क्षेत्र, अत्यधिक दबाव और ठंड।
5. हैडलपेलैजिक जोन (6000 मीटर से नीचे): खाइयों (Trenches) का सबसे गहरा भाग। अतः सही क्रम 2-4-1-5-3 (विकल्प a) है।

Extra details: • (1) नेरटिक जोन (Neritic Zone): यह महाद्वीपीय मग्नतट के ऊपर का उथला जल क्षेत्र है, जहाँ प्रचुर सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व होते हैं, जिससे यह समुद्री जीवन के लिए सबसे उत्पादक क्षेत्र बन जाता है।

- (2) कीमोसिंथेसिस (Chemosynthesis): एबिसल और हैडल जोन में जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता, हाइड्रोथर्मल वेंट के पास बैक्टीरिया अकार्बनिक रसायनों (जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड) का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
- (3) अंतर्ज्वारीय क्षेत्र (Intertidal Zone): यह उच्च ज्वार और निम्न ज्वार रेखाओं के बीच का तटीय क्षेत्र है। यहाँ के जीवों को हवा के संपर्क और तेज लहरों दोनों का सामना करने के लिए अनुकूलित होना पड़ता है।

महासागरीय ऊर्ध्वाधर कटिबंधों (Oceanic Vertical Zones) को समुद्र की सत...

Classification



Journey for लबासना

Q10. Answer: B

Solution: [Simulated] महासागरीय जलधाराएँ क्षेत्रीय जलवायु को गहराई से प्रभावित करती हैं। युग्म 1 सही है: अगुलहास एक गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर के दक्षिण-पश्चिमी भाग (अफ्रीका के पूर्वी तट) पर बहती है और वाष्पीकरण बढ़ाकर वर्षा/तूफान में सहायक होती है। युग्म 2 सही है: बेंगुएला ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है, उच्च दबाव (High Pressure) और शुष्कता लाती है, जिससे नामीब मरुस्थल का निर्माण हुआ है। युग्म 3 गलत है: ओयाशियो एक 'ठंडी' (Cold) जलधारा है जो आर्कटिक क्षेत्र से आती है, यह गर्म नहीं है। हालाँकि यह कुरोशियो (गर्म) से मिलकर कोहरा बनाती है, लेकिन इसकी प्रकृति ठंडी है। अतः केवल दो युग्म सही हैं।

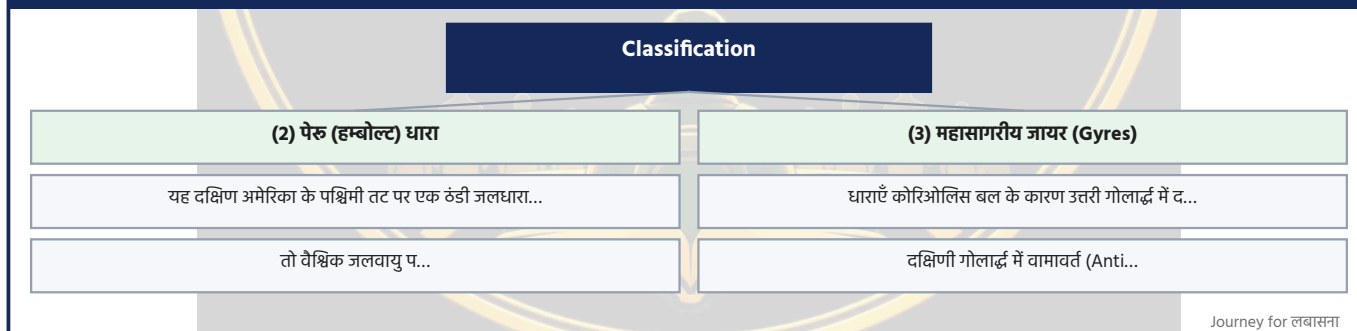
Extra details: • (1) मत्स्यन क्षेत्र: जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं (जैसे न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर), वहाँ प्लवक (Plankton) का भारी विकास होता है, जो दुनिया के सबसे अच्छे मछली पकड़ने वाले मैदान बनाते हैं।

• (2) पेरू (हम्बोल्ट) धारा: यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक ठंडी जलधारा है। जब यह अल नीनो के दौरान गर्म हो जाती है, तो वैश्विक जलवायु पैटर्न बदल जाता है।

• (3) महासागरीय जायर (Gyres): धाराएँ कोरिओलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त (Clockwise) और दक्षिणी गोलार्द्ध में वामावर्त (Anti-clockwise) वृत्ताकार पैटर्न बनाती हैं।

महासागरीय जलधाराओं (Ocean Currents) और उनके प्रभावों के संबंध में, नि...

Classification



Journey for लबासना

Q11. Answer: C

Solution: [UPSC CSE 2020] भारतीय मानसून की भविष्यवाणी के संदर्भ में OMT महत्वपूर्ण है। कथन 1 सही है: SST की तुलना में OMT मानसून की बेहतर भविष्यवाणी (80% सफलता दर बनाम 60%) करता है। कथन 2 सही है: जनवरी से मार्च तक, OMT का आकलन 26°C समताप रेखा तक किया जाता है, जो दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में 59 मीटर और औसतन 129 मीटर गहराई पर पाई जाती है। (यह सीधे 2020 PYQ का तथ्य है)। कथन 3 सही है: SST केवल सतही त्वचा (ऊपरी 1 ममी से 1 मीटर) का तापमान है जो तेज हवाओं से जल्दी बदल जाता है, जबकि OMT एक बड़ी मात्रा (bulk) की ऊष्मा का सटीक मापन है। अतः सभी तीन कथन सही हैं।

Extra details: • (1) ऊष्मा का भंडार: महासागर वातावरण की तुलना में 1000 गुना अधिक ऊष्मा धारण करते हैं। OMT इस संग्रहीत तापीय ऊर्जा (Thermal energy) का एक विश्वसनीय संकेतक है।

• (2) मानसून पर प्रभाव: उच्च OMT (जनवरी-मार्च में) आमतौर पर बेहतर दक्षिण-पश्चिम मानसूनी वर्षा से जुड़ा होता है।

• (3) SST का उपयोग: यद्यपि OMT बेहतर है, फिर भी SST का उपयोग ENSO (अल नीनो/ला नीना) और IOD (इंडियन ओशन डाइपोल) घटनाओं की निगरानी के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।

[PYQ Simulated - UPSC 2020] महासागर औसत तापमान (Ocean Mean Temperatur...

Classification

Classification	
(2) मानसून पर प्रभाव	(3) SST का उपयोग
उच्च OMT (जनवरी-मार्च में) आमतौर पर बेहतर दक्षिण...	यद्यपि OMT बेहतर है
	फिर भी SST का उपयोग ENSO (अल नीनो/ला नीना)
	IOD (इंडियन ओशन डाइपोल) घटनाओं की निगरानी के लिए...

Journey for लबासना

Q12. Answer: D

Solution: [Simulated] दुनिया भर में महासागर अभूतपूर्व MHWs का सामना कर रहे हैं (The reason why this is in the news). कथन (A) गलत है: समुद्री लू महासागरों के स्तरीकरण (Stratification) को बढ़ाती है और गहरे जल के ऊर्ध्वाधर मश्रिण को रोकती है, जिससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम (Deoxygenation) हो जाता है, बढ़ता नहीं। इससे प्लवक मर जाते हैं। कारण (R) भी गलत है: भौतिकी के नियम (Henry's Law) के अनुसार, पानी का तापमान जतिना अधिक होगा, उसमें गैसों (जैसे ऑक्सीजन) की घुलनशीलता उतनी ही कम होगी (गर्म पानी कम ऑक्सीजन धारण करता है)। अतः दोनों कथन गलत हैं।

Extra details: • (1) समुद्री लू (MHW) की परिभाषा: जब समुद्री सतह का तापमान (SST) लगातार 5 या अधिक दिनों तक ऐतिहासिक औसत के 90वें प्रतिशतक (90th percentile) से अधिक रहता है, तो उसे MHW कहा जाता है।

• (2) समुद्री प्रवासन: MHWs के कारण समुद्री प्रजातियाँ ठंडे पानी की तलाश में ध्रुवों की ओर (Poleward migration) पलायन कर रही हैं, जिससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने के उद्योग नष्ट हो रहे हैं।

• (3) केल्व वन (Kelp Forests): MHWs प्रवाल भित्तियों के विरंजन के साथ-साथ ठंडे पानी के केल्व वनों (समुद्री घास) को भी बड़े पैमाने पर नष्ट कर देते हैं, जो महत्वपूर्ण कार्बन सिंक हैं।

[Current Affairs, 2025] "समुद्री लू" (Marine Heatwaves - MHWs) की बढ़...

Classification

Classification	
(2) समुद्री प्रवासन	(3) केल्व वन (Kelp Forests)
MHWs के कारण समुद्री प्रजातियाँ ठंडे पानी की तलाश...	MHWs प्रवाल भित्तियों के विरंजन के साथ-साथ ठंडे प...
जिससे उष्णक...	

Journey for लबासना

Q13. Answer: B

Solution: [Simulated] ऊर्ध्वाधर जल गतियाँ महासागरीय पारस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। कथन 1 सही है: एकमैन ट्रांसपोर्ट (Ekman transport) के कारण सतही जल दूर हटने पर शून्य को भरने के लिए गहराई से पानी ऊपर आता है (Upwelling)। कथन 2 गलत है: डाउनवेलिंग (जल का नीचे बैठना) सतह से पोषक तत्वों को गहराई में ले जाती है, जिससे यह क्षेत्र पोषक तत्वों की कमी वाला (Nutrient-poor) हो जाता है और जैविक उत्पादकता न्यूनतम होती है। कथन 3 गलत है: पेरु तट 'अपवेलिंग' (Upwelling) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है (ठंडी हम्बोल्ट धारा), न कि डाउनवेलिंग का, यही कारण है कि यह एक विशाल मत्स्य क्षेत्र है। अतः कथन 2 और 3 गलत हैं।

Extra details: • (1) अपवेलिंग के प्रकार: तटीय अपवेलिंग के अलावा, भूमध्यरेखीय अपवेलिंग (Equatorial Upwelling) भी होती है, जहाँ व्यापारिक पवनें पानी को भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर धकेलती हैं।

• (2) डाउनवेलिंग का महत्व: यद्यपि जैविक रूप से अउत्पादक है, डाउनवेलिंग सतह के ऑक्सीजन युक्त पानी को गहरे समुद्र तक पहुँचाने (Ventilation) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

• (3) अल नीनो प्रभाव: अल नीनो वर्ष के दौरान, पेरु तट पर अपवेलिंग कमजोर पड़ जाती है या रुक जाती है, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं और

स्थानीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है।

महासागरीय अपवेलिंग (Upwelling) और डाउनवेलिंग (Downwelling) गतियों के...

Classification

• (1) अपवेलिंग

(2) डाउनवेलिंग का महत्व

यद्यपि जैविक रूप से अउत्पादक है

डाउनवेलिंग सतह के ऑक्सीजन युक्त पानी को गहरे समुद्र...

(3) अल नीनो प्रभाव

अल नीनो वर्ष के दौरान

पेरू तट पर अपवेलिंग कमजोर पड़ जाती है या रुक जाती...

जिससे मछलियाँ मर जाती हैं

स्थानीय अर्थव...

Journey for लबासना

Q14. Answer: B

Solution: [Simulated] महासागरीय उच्चावच में मग्नतट संसाधनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। कथन 1 सही है: मग्नतट महाद्वीप का ही डूबा हुआ हिस्सा है (ढाल 1° से कम)। कथन 2 सही है: उथले पानी और तलछट के भारी जमाव के कारण यहाँ जीवाश्म ईंधन (तेल/गैस), जैसे बॉम्बे हाई, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कथन 3 गलत है: इसकी चौड़ाई भिन्न होती है (उदा. साइबेरियाई मग्नतट 1500 किमी चौड़ा है, जबकि चिली के पास विनाशी प्लेट सीमा के कारण यह बहुत संकरा या नगण्य है)। कथन 4 गलत है: मग्नतट उथला (औसत गहराई ~150 मीटर) होता है, अतः सतही लहरों और ज्वार का प्रभाव अक्सर इसके तल को मथता (churn) रहता है। केवल दो कथन सही हैं।

Extra details: • (1) प्लेसर नक्षिप (Placer Deposits): महाद्वीपीय मग्नतटों पर सोने (जैसे अलास्का तट), हीरे (नामीबिया तट) और टाइटेनियम/मोनोज़ाइट रेत (केरल तट) के मूल्यवान भारी खनिज निक्षेप पाए जाते हैं।

• (2) सूर्यप्रकाशित क्षेत्र (Photoc Zone): उथले होने के कारण सूर्य का प्रकाश मग्नतट के तल तक पहुँचता है, जिससे यह फाइटोप्लांकटन और बेंथिक जीवों (Benthic organisms) के लिए आदर्श बन जाता है।

• (3) हिमनद नियंत्रण (Glacial Control): हिमयुग (Ice Age) के दौरान समुद्र का स्तर गिरने से अधिकांश मग्नतट शुष्क भूमि बन गए थे, और पिघलने पर पुनः डूब गए।

महासागरीय बेसिन के महाद्वीपीय मग्नतट (Continental Shelf) के संदर्भ में...

Classification

Classification

(2) सूर्यप्रकाशित क्षेत्र (Photoc Zone)

उथले होने के कारण सूर्य का प्रकाश मग्नतट के तल तक...

जिससे यह फाइटोप्लांकटन

बेंथिक जीव...

(3) हिमनद नियंत्रण (Glacial Control)

हिमयुग (Ice Age) के दौरान समुद्र का स्तर गिरने से...

पिघलने पर पु...

Journey for लबासना

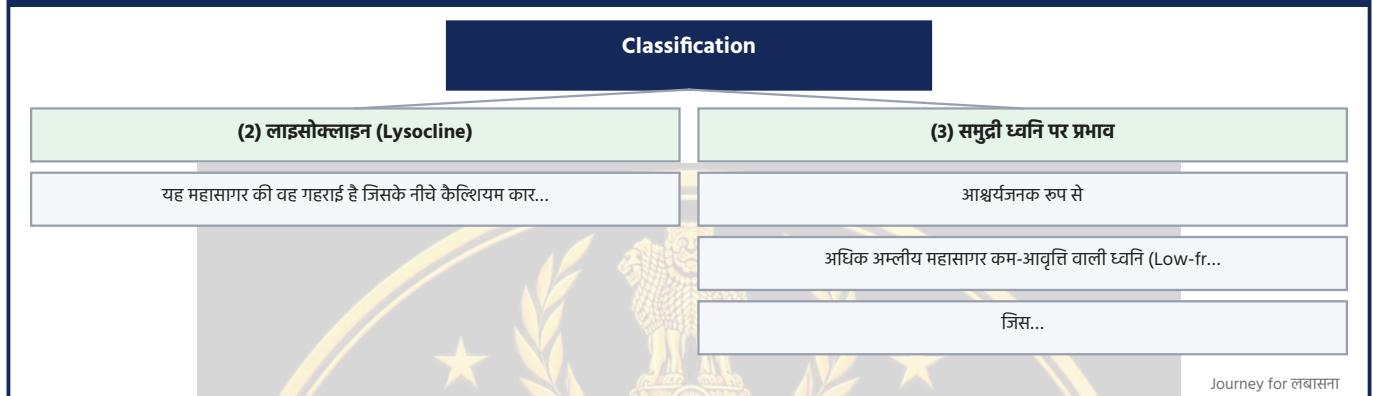
Q15. Answer: C

Solution: [Simulated] कार्बन उत्सर्जन के कारण महासागर अम्लीकरण 'जलवायु परिवर्तन का दुष्ट जुड़वाँ' (Evil Twin) कहलाता है, जो खबरों में है (The reason why this is in the news). कथन 1 सही है: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ (कार्बोनिक एसिड) बनता है, जो H^+ आयन छोड़ता है और pH घटाता है। कथन 2 गलत है: अतिरिक्त H^+ आयन मुक्त कार्बोनेट आयनों के साथ मिलकर बाइकार्बोनेट (HCO_3^-) बना लेते हैं। इस प्रकार, जल में प्रवाल और सीपियों (Oysters) के लिए उपलब्ध कार्बोनेट आयन 'कम' हो जाते हैं, बढ़ते नहीं। कथन 3 सही है: अर्गोनाइट (Aragonite) और कैल्साइट दोनों CaCO_3 के रूप हैं, लेकिन टेरोपॉड्स (समुद्री ततिलयियों) द्वारा उपयोग किया जाने वाला अर्गोनाइट अधिक घुलनशील है और अम्लीकरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

- Extra details: • (1) pH में ऐतहासिक परिवर्तन: औद्योगिक क्रांति के बाद से सतह के महासागर का औसत pH 8.2 से गिरकर 8.1 हो गया है, जो अम्लता में 30% की वृद्धि दर्शाता है (चूँकि pH स्केल लघुगणकीय/Logarithmic है)।
- (2) लाइसोक्लाइन (Lysocline): यह महासागर की वह गहराई है जिसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन तेजी से शुरू हो जाता है। अम्लीकरण के कारण लाइसोक्लाइन उथला (ऊपर की ओर) हो रहा है।
 - (3) समुद्री ध्वनि पर प्रभाव: आश्चर्यजनक रूप से, अधिक अम्लीय महासागर कम-आवृत्ति वाली ध्वनि (Low-frequency sound) को कम अवशोषित करते हैं, जिससे महासागर अधिक "शोरगुल" वाले हो जाते हैं, जो व्हेल और डॉल्फिन के संचार को बाधित करता है।

[Current Affairs, 2024-25] महासागरों के अम्लीकरण (Ocean Acidification...

Classification



Q16. Answer: B

Solution: [Simulated] हृदि महासागर का परसिंचरण अद्वितीय है क्योंकि यह भूमि से घरी (Landlocked) है। कथन 1 सही है: उत्तरी हृदि महासागर में मानसूनी पवनों के कारण गर्मियों (SW) और सर्दियों (NE) में धाराएँ अपनी दिशा 180 डिग्री उलट देती हैं। कथन 2 गलत है: सोमाली धारा इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है! गर्मियों (SW मानसून) के दौरान, मजबूत अपवेलिंग के कारण सोमाली धारा एक 'ठंडी' धारा बन जाती है, जबकि सर्दियों (NE मानसून) के दौरान यह भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली एक 'गर्म' धारा होती है। कथन 3 सही है: पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा अंटार्कटिक ध्रुवीय प्रवाह (West Wind Drift) का विस्तार है, जो ठंडी है और दक्षिण हिंद महासागर जायर को पूरा करती है। अतः केवल दो कथन सही हैं।

- Extra details: • (1) अगुलहास धारा (Agulhas Current): यह मेडागास्कर के तट के साथ दक्षिण की ओर बहने वाली एक मजबूत गर्म धारा है, जो दुनिया की सबसे तेज़ पश्चिमी सीमा रेखा धाराओं (Western boundary currents) में से एक है।
- (2) इक्वेटोरियल अंडरकरेंट (Equatorial Undercurrent): हिंद महासागर में मानसूनी परिवर्तनों के कारण इक्वेटोरियल अंडरकरेंट भी अत्यधिक परिवर्तनशील होता है और प्रशांत महासागर की तुलना में कमजोर होता है।
 - (3) मोज़ाम्बिक धारा: यह हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है जो अफ्रीका मुख्य भूमि और मेडागास्कर द्वीप के बीच दक्षिण की ओर बहती है और अगुलहास में मिल जाती है।

Q17. Answer: C

Solution: [Simulated] तरंग गतिशीलता (Wave Dynamics) महासागरीय परसिंचरण का हिस्सा है। युग्म 1 सही है: तरंग आयाम (Amplitude) तरंग की ऊँचाई (शृंग से गर्त तक) का आधा होता है, यानी शांत जल रेखा से शृंग तक की दूरी। युग्म 2 सही है: तरंग अवधि (Period) वह समय है जो दो लगातार शृंगों या गर्तों को एक स्थिति बिंदु से गुजरने में लगता है। युग्म 3 सही है: 'फेच' (Fetch) हवा के अबाधित प्रवाह की दूरी है। फेच जितना बड़ा होगा, लहरें उतनी ही बड़ी और शक्तिशाली होंगी (यही कारण है कि दक्षिणी महासागर में सबसे बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं)। अतः सभी तीन युग्म सही हैं।

- Extra details: • (1) तरंग गति (Wave Motion): लहरों के साथ पानी आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि पानी के कण वृत्ताकार कक्षा (Circular orbit) में घूमते हैं। केवल ऊर्जा (Energy) आगे बढ़ती है।
- (2) छिछले जल की लहरें (Shallow-water waves): जब लहरें तट के पास आती हैं, तो समुद्र तल के साथ घर्षण के कारण उनका निचला भाग धीमा हो जाता है, जिससे लहर की लंबाई (Wavelength) कम हो जाती है और ऊँचाई बढ़ जाती है, अंततः लहर टूट (Breaker) जाती है।
 - (3) सुनामी (Tsunami): पवन-जनित लहरों के विपरीत, सुनामी भूकंप या भूस्खलन द्वारा पूरे जल स्तंभ (Water column) के विस्थापन से उत्पन्न होती हैं। गहरे समुद्र में इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत लंबी और ऊँचाई बहुत कम (लगभग 1 मीटर) होती है।

Q18. Answer: A

Solution: [Simulated] अटलांटिक महासागर में जलधाराओं का एक जटिल नेटवर्क है। उत्तर से दक्षिण की ओर (अक्षांशों के आधार पर) व्यवस्थित करने पर:

1. नॉर्वेजियन धारा: यह आर्कटिक सर्कल (लगभग 60°-70°N) के पास बहने वाली गर्म धारा है, जो गल्फ स्ट्रीम का विस्तार है।
 2. गल्फ स्ट्रीम: यह फ्लोरिडा और अमेरिकी पूर्वी तट (लगभग 30°-40°N) के साथ बहने वाली एक शक्तिशाली गर्म धारा है।
 3. उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा: यह भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर (लगभग 10°-20°N) में पश्चिम की ओर बहने वाली धारा है।
 4. फॉकलैंड धारा: यह अर्जेंटीना के तट (दक्षिण अमेरिका) के साथ दक्षिण अटलांटिक (लगभग 40°-50°S) में बहने वाली एक ठंडी धारा है।
- अतः सही क्रम 1 - 2 - 3 - 4 (विकल्प a) है।

Extra details: • (1) सारगैसो सागर (Sargasso Sea): गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा और उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा के बीच घरी शांत, गतहीन जल क्षेत्र सारगैसो सागर कहलाता है, जिसकी कोई तटरेखा नहीं है और इसमें विशिष्ट 'सरगासम' समुद्री घास पाई जाती है।

• (2) लैब्राडोर धारा: यह आर्कटिक से आने वाली ठंडी धारा है जो न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, जिससे भारी कोहरा उत्पन्न होता है जो नेविगेशन के लिए खतरनाक है (टाइटेनिक की दुर्घटना का एक कारण)।

• (3) ब्राजील धारा: यह दक्षिण अटलांटिक में दक्षिण की ओर बहने वाली एक गर्म धारा है, जो अंततः ठंडी फॉकलैंड धारा से मिलती है।

**Q19. Answer: D**

Solution: [Simulated] समुद्र तल की भूवैज्ञानिक विशेषताएं वक्रितनिक (Tectonic) गतिविधियों से जुड़ी हैं। कथन (A) गलत है: फ्रैक्चर जोन (जैसे महासागरीय कटक को पार करने वाले रेखीय दरारें) मुख्य रूप से संरक्षित सीमाओं (Transform boundaries) और मध्य-महासागरीय कटकों (अपसारी सीमाओं) से जुड़े होते हैं, न कि विनाशी सीमाओं से। कारण (R) सही है: खाइयाँ (Trenches) जैसे मारियाना ट्रेंच, अभिसरण (Convergent) या विनाशी प्लेट सीमाओं पर सबडक्शन (Subduction) के कारण बनती हैं, जहाँ भारी महासागरीय प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धँस जाती है। अतः (A) गलत है और (R) सही है।

Extra details: • (1) मारियाना ट्रेंच (Mariana Trench): यह प्रशांत महासागर में स्थिति दुनिया की सबसे गहरी खाई है। इसका सबसे गहरा बिंदु 'चैलेंजर डीप' (लगभग 11,000 मीटर) है।

• (2) पैसिफिक रिंग ऑफ फायर: दुनिया की अधिकांश खाइयाँ (लगभग 80%) प्रशांत महासागर के किनारों पर स्थित हैं, जो इसे सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपों का क्षेत्र बनाती हैं।

• (3) प्यूर्टो रिको ट्रेंच: यह अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है, जो कैरेबियन प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट की सीमा पर स्थित है।

'फ्रैक्चर जोन' (Fracture Zones) और 'महासागरीय खाइयों' (Oceanic Trench...

Classification

Classification**(2) पैसिफिक रिंग ऑफ फायर**

दुनिया की अधिकांश खाइयाँ (लगभग 80%) प्रशांत महासा...

जो इसे सक्रिय ज्वालामुखी

भूकंपों...

(3) प्यूर्टो रिको ट्रेंच

यह अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है

जो कैरेबियन प्लेट

उत्तरी अमेरिकी प्लेट की सीमा पर स्थित है।

Journey for लबासना

Q20. Answer: B

Solution: [Simulated] 2023-24 में एल नीनो और 2024 के अंत में ला नीना संक्रमण के कारण ENSO/IOD चर्चा में हैं (The reason why this is in the news). कथन 1 सही है: Positive IOD भारतीय मानसून के लिए अच्छा है। यदि एल नीनो (जो सूखा लाता है) और Positive IOD एक साथ आते हैं, तो IOD एल नीनो के बुरे प्रभाव को संतुलित कर देता है (जैसे 1997 और 2023 में)। कथन 2 गलत है: ला नीना के दौरान प्रशांत महासागर का सामान्य पैटर्न तीव्र हो जाता है; पेरू तट पर अपवेलिंग तेज होती है जिससे अत्यधिक सूखा पड़ता है (वर्षा नहीं), जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भारी वर्षा/बाढ़ आती है। कथन 3 सही है: Positive IOD में पश्चिमी हिंद महासागर (अफ्रीका के पास) गर्म होता है और पूर्वी हिंद महासागर (इंडोनेशिया के पास) ठंडा होता है, जिससे भारत की ओर मानसूनी हवाएं मजबूत होती हैं।

Extra details: • (1) दक्षिणी दोलन (Southern Oscillation): यह ताहिति (प्रशांत महासागर) और डार्विन (ऑस्ट्रेलिया) के बीच वायुमंडलीय दबाव का झूलना है। एल नीनो के दौरान यह दबाव प्रवणता कमजोर हो जाती है।

• (2) वाकर सर्कुलेशन (Walker Circulation): यह प्रशांत महासागर के ऊपर हवा का पूर्व-पश्चिम परिसंचरण है। एल नीनो के दौरान वाकर परिसंचरण कमजोर पड़ जाता है या उलट जाता है।

• (3) मोडोकी एल नीनो (Modoki El Nino): यह एक भिन्न प्रकार का एल नीनो है जहाँ मध्य प्रशांत महासागर गर्म होता है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत दोनों ठंडे रहते हैं। यह भारत के लिए पारंपरिक एल नीनो से भी अधिक हानिकारक हो सकता है।

[Current Affairs, 2024-25] 'एल नीनो-दक्षिणी दोलन' (ENSO) और 'हिंद महा...

Classification

Classification**(2) वाकर सर्कुलेशन (Walker Circulation)**

यह प्रशांत महासागर के ऊपर हवा का पूर्व-पश्चिम परि...

(3) मोडोकी एल नीनो (Modoki El Nino)

यह एक भिन्न प्रकार का एल नीनो है जहाँ मध्य प्रशांत...

जबकि पूर्वी

पश्चिमी प्रशांत...

Journey for लबासना

Q21. Answer: B

Solution: [Simulated] सीमांत सागरों की लवणता उनके भौगोलिक स्थान और ताजे पानी के प्रवाह पर निर्भर करती है। युग्म 1 सही है: बाल्टिक सागर उच्च अक्षांशों में स्थित है जहाँ कम वाष्पीकरण होता है और कई नदियाँ इसमें गिरती हैं, जिससे इसकी लवणता बहुत कम (लगभग 7-10 ppt) होती है। युग्म 2 सही है: लाल सागर रेगिस्तानी क्षेत्र (Tropics) में स्थित है जहाँ वाष्पीकरण अत्यधिक है और कोई बड़ी नदी इसमें नहीं गिरती, जिससे लवणता उच्चतम (41 ppt तक) होती है। युग्म 3 गलत है: काला सागर में डेन्यूब, नीपर, डॉन जैसी विशाल नदियाँ मीठा पानी लाती हैं। इसलिए काले सागर की लवणता (लगभग 18 ppt) भूमध्य सागर (लगभग 38 ppt) की तुलना में बहुत कम है, अधिक नहीं। अतः केवल दो युग्म सही हैं।

Extra details: • (1) मृत सागर (Dead Sea) और लेक वैन (Lake Van): ये महासागर का हस्सा नहीं हैं, बल्कि भूमि से घरी खारे पानी की

झीलें हैं। लोक वैन (तुर्की) की लवणता (330 ppt) दुनिया में सबसे अधिक है।

- (2) उत्तरी सागर (North Sea): यद्यपि उच्च अक्षांशों में स्थित है, फिर भी उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट (गर्म खारे पानी) के प्रवेश के कारण उत्तरी सागर की लवणता बाल्टिक सागर की तुलना में अधिक होती है।
- (3) हेलोटोलरेंट जीव (Halotolerant organisms): उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव ऑस्मोटिक तनाव को सहन करने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं।

Q22. Answer: A

Solution: [Simulated] प्रवाल भित्तियाँ संवेदनशील समुद्री पारस्थितिक तंत्र हैं। कथन 1 सही है: डार्विन ने प्रस्तावित किया था कि ज्वालामुखी द्वीप के घँसने (Subsidence) के साथ-साथ एक फ्रिजिंग रीफ पहले बैरियर रीफ और अंततः एटोल (Lagoon के चारों ओर वलय) में विकसित होती है। कथन 2 सही है: प्रवाल को जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश (ज़ूज़ैथेली के प्रकाश संश्लेषण के लिए), गर्म तापमान, और साफ पानी (तलछट मूंगों का दम घोट देती है) की आवश्यकता होती है। कथन 3 गलत है: हाल के अन्वेषणों (जैसे गहरे समुद्र मिशन) ने गहरे, ठंडे पानी की प्रवाल भित्तियों (Deep-water or Cold-water corals) की खोज की है। यद्यपि उनमें सहजीवी शैवाल (Zooxanthellae) नहीं होते और वे सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित रहते हैं, वे मौजूद हैं (जैसे लोफेलिया पर्टुसा)।

Extra details: • (1) प्रवाल वरिजन (Coral Bleaching): जब जल का तापमान बहुत अधिक या बहुत कम हो जाता है, तो मूंगे अपने शैवाल को निष्कासित कर देते हैं। यदि तनाव लंबे समय तक रहता है, तो मूंगे भुखमरी से मर जाते हैं।

• (2) ग्रेट बैरियर रीफ: यह 2000 किमी से अधिक लंबी है और अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र जीवित संरचना है। यह जलवायु परिवर्तन के कारण भारी विरंजन के खतरे में है।

• (3) ठंडे पानी के प्रवाल: उष्णकटिबंधीय प्रवाल के विपरीत, जो उथले पानी में प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर हैं, गहरे समुद्र के प्रवाल फिल्टर-फीडर (Filter-feeders) होते हैं जो पानी से प्लवक और कार्बनिक पदार्थ पकड़ते हैं।

प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विच...

Classification

Classification	
(2) ग्रेट बैरियर रीफ	(3) ठंडे पानी के प्रवाल
यह 2000 किमी से अधिक लंबी है	उष्णकटिबंधीय प्रवाल के विपरीत
अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र जीवित संरचना...	जो उथले पानी में प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर हैं
	गहरे समुद्र के प्रवाल फिल्टर-फीडर...

Journey for लबासना

Q23. Answer: B

Solution: [Simulated] ज्वारीय पैटर्न तट की भौगोलिक आकृति और खगोलीय पडों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। युग्म 1 सही है: दैनिक ज्वार में 24 घंटे 50 मिनट के चक्र में एक बार उच्च और एक बार निम्न ज्वार आता है। युग्म 2 सही है: मिश्रित ज्वार (Mixed Tide) में दो उच्च और दो निम्न ज्वार आते हैं, लेकिन उनकी ऊँचाई (Amplitude) में असमानता होती है (यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर आम है)। युग्म 3 गलत है: अर्ध-दैनिक ज्वार (दिन में 2 समान उच्च और 2 समान निम्न) दुनिया में सबसे आम है (जैसे हिंद महासागर के तट)। मेक्सिको की खाड़ी 'दैनिक ज्वार' (Diurnal tide) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, न कि अर्ध-दैनिक का। अतः केवल दो युग्म सही हैं।

Extra details: • (1) बे ऑफ फंडी (Bay of Fundy): कनाडा की बे ऑफ फंडी दुनिया में सबसे ऊँचे ज्वारीय परास (Tidal Range - लगभग 16 मीटर) का अनुभव करती है, क्योंकि इसकी आकृति कीप (Funnel) के समान है।

• (2) ज्वारीय भंवर (Tidal Bore): जब ज्वार एक संकरी नदी के मुहाने में प्रवेश करता है, तो पानी की एक खड़ी दीवार (Steep wave) नदी के बहाव के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ती है। हुगली नदी (भारत) ज्वारीय भंवर का अनुभव करती है।

• (3) एम्फिड्रोमिक पॉइंट (Amphidromic Point): महासागरों में ऐसे बिंदु जहाँ ज्वारीय परास शून्य होता है; ज्वारीय शृंग इन बिंदुओं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।

Q24. Answer: B

Solution: [Simulated] भारत का 'डीप ओशन मिशन' 2025-26 के लिए नर्धारित है (The reason why this is in the news). कथन 1 गलत है: MATSYA 6000 का प्राथमिक उद्देश्य मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB) में 6000 मीटर की गहराई पर 'पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स' (खनिजों) का अन्वेषण करना है, न कि विशेष रूप से ब्लैक स्मोकर्स या हाइड्रोथर्मल वेंट्स का अध्ययन करना। वेंट्स बहुत गर्म होते हैं (~400°C) और आमतौर पर कटकों पर उथली गहराई (2000-3000m) पर पाए जाते हैं। कथन 2 सही है: समुद्र का पानी दरारों (Divergent boundaries) में रिसता है, मैग्मा द्वारा गर्म होता है, और खनिजों को घोलकर वापस बाहर निकलता है। कथन 3 सही है: आयर्न सल्फाइड के अवक्षेपण के कारण ब्लैक स्मोकर्स का रंग काला होता है।

Extra details: • (1) व्हाइट स्मोकर्स (White Smokers): ये ब्लैक स्मोकर्स की तुलना में ठंडे (लगभग 260-300°C) होते हैं और मुख्य रूप से बेरियम, कैल्शियम और सिलिकॉन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे हल्का धुआं निकलता है।

• (2) एक्सट्रीमोफाइल्स (Extremophiles): इन वेंट्स के आसपास रहने वाले जीव (जैसे पोम्पेई कृमि) पृथ्वी पर सबसे चरम तापमान और दबाव की स्थिति में जीवित रहते हैं, जो 'कीमोसिंथेसिस' पर निर्भर करते हैं।

• (3) समुद्रयान और नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy): यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन है, जो भारत को अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के विशिष्ट क्लब में शामिल करेगा।



[Current Affairs, 2024-25] 'समुद्रयान मिशन' (Samudrayaan Mi... • China, France, Japan +2 more • Simplified outline - Not to scale • Journey for लबासना

Q25. Answer: A

Solution: [Simulated] गहरे महासागर का परसिंचरण घनत्व प्रवणता (Density gradients) द्वारा संचालित होता है। कथन (A) सही है: THC सतही और गहरे जल का एक वैश्विक नेटवर्क है जो ऊष्मा, लवण और कार्बन का परिवहन करता है। कारण (R) भी सही है और (A) का सटीक कारण (ड्राइविंग तंत्र) है: नॉर्वेजियन सागर और वेडेल सागर (अंटार्कटिका) जैसे उच्च अक्षांशों में, जब समुद्र का पानी जमता है (Brine rejection), तो बर्फ में नमक नहीं होता, जिससे आसपास का पानी अत्यधिक खारा और ठंडा (बहुत घना) हो जाता है। यह भारी पानी नीचे बैठता है (Sinking) और 'कन्वेयर बेल्ट' की तरह गहरे महासागर में आगे बढ़ता है।

Extra details: • (1) धीमी गति: सतही धाराओं (हवा संचालित) के विपरीत, जो किलोमीटर/घंटे में चलती हैं, थर्मोहैलाइन परसिंचरण बेहद धीमा है (सेंटीमीटर/सेकंड)। एक बूंद को पूरा चक्कर लगाने में ~1000 वर्ष लग सकते हैं।

• (2) कार्बन सिंक (Carbon Sink): THC वायुमंडल से घुली हुई CO₂ को महासागर की गहराई में ले जाता है, जहाँ यह सदियों तक फंसी रहती है (प्रकृति का जलवायु नियंत्रक)।

• (3) अपवेलिंग से वापसी: यह गहरा भारी जल अंततः प्रशांत और हिंद महासागरों में अपवेलिंग के माध्यम से सतह पर वापस आता है, जहाँ यह गर्म होकर वापस अटलांटिक की ओर सतह से बहता है।

महासागर परिसंचरण में 'थर्मोहैलाइन सर्कुलेशन' (Thermohaline Circulation)

Classification

Classification

(2) कार्बन सिंक (Carbon Sink)

THC वायुमंडल से घुली हुई CO₂ को महासागर की गहराई...

जहाँ यह सदियों तक फंसी रहती है (प्रकृति का...

(3) अपवेलिंग से वापसी

यह गहरा भारी जल अंततः प्रशांत

हिंद महासागरों में अपवेलिंग के माध्यम से सतह पर व...

जहाँ यह गर्म होकर वापस...

Journey for लबासना

Q26. Answer: B

Solution: [Simulated] प्रशांत महासागर के जायर (Gyres) जलवायु पैटर्न निर्धारित करते हैं। युग्म 1 सही है: कुरोशियो (काली धारा) अटलांटिक की गल्फ स्ट्रीम के समान एक शक्तिशाली 'गर्म' पश्चिमी सीमा धारा है। युग्म 2 सही है: कैलिफोर्निया धारा अलास्का से दक्षिण की ओर बहने वाली एक 'ठंडी' धारा है, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट (कैलिफोर्निया मरुस्थल) पर शुष्क जलवायु लाती है। युग्म 3 गलत है: ओयाशियो धारा बेरिंग सागर और आर्कटिक से दक्षिण की ओर बहने वाली एक 'ठंडी' धारा (Cold current) है, गर्म नहीं। यह कुरोशियो से मिलकर कोहरा बनाती है। अतः केवल दो युग्म सही हैं।

Extra details: • (1) पूरवी ऑस्ट्रेलियाई धारा (EAC): यह ऑस्ट्रेलिया के पूरवी तट के साथ बहने वाली गर्म धारा है (फिल्म 'फाइंडिंग नमो' में इसका प्रसिद्ध उल्लेख है), जो कोरल रीफ के विकास में मदद करती है।

• (2) पेरु धारा (हम्बोल्ट): यह ठंडी धारा अटाकामा मरुस्थल के निर्माण का मुख्य कारण है और एल नीनो के दौरान यह असामान्य रूप से गर्म हो जाती है।

• (3) विषुवतीय प्रशांत: प्रशांत महासागर इतना विशाल है कि इसकी भूमध्यरेखीय धाराएँ दुनिया में सबसे लंबी निर्बाध जलधाराएँ हैं, जिससे अत्यधिक जल पश्चिम (इंडोनेशिया) में जमा होता है।

प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) की जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित...

Classification

Classification

(2) पेरु धारा (हम्बोल्ट)

यह ठंडी धारा अटाकामा मरुस्थल के निर्माण का मुख्य...

एल नीनो के दौरान यह असामान्य रूप से गर्म हो जाती...

(3) विषुवतीय प्रशांत

प्रशांत महासागर इतना विशाल है कि इसकी भूमध्यरेखीय...

जिससे अत्यधिक जल...

Journey for लबासना

Q27. Answer: A

Solution: [Simulated] समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण और महासागरीय जायर पारस्थितिक संकट हैं। कथन 1 गलत है: जायर के केंद्र (जैसे गारबेज पैच वाले क्षेत्र) उच्च दबाव वाले, शांत और लगभग हवा रहित क्षेत्र होते हैं (जैसे डोलड्रम या हॉर्स अक्षांश), अक्षांत नहीं। इसीलिए प्लास्टिक वहाँ फँस जाता है। कथन 2 गलत है: कोरिओलिस बल उत्तरी गोलार्द्ध में धाराओं को दाईं ओर (Right) विक्षेपित करता है, जिससे उपोष्णकटिबंधीय जायर दक्षिणावर्त (Clockwise) घूमते हैं, वामावर्त नहीं। कथन 3 सही है: एकमैन ट्रान्सपोर्ट (सतही जल का हवा की दिशा से 90° पर खिसकना) जायर के केंद्र की ओर पानी को धकेलता है, जिससे वहाँ पानी का एक हल्का उभार (Mound) बन जाता है। अतः कथन 1 और 2 सही नहीं हैं।

Extra details: • (1) माइक्रोप्लास्टिक्स: गारबेज पैच में तैरती हुई बड़ी प्लास्टिक की बोटलें कम हैं, बल्कि यह मुख्य रूप से माइक्रोप्लास्टिक्स (सूर्य के प्रकाश से टूटे हुए छोटे कण) का "सूप" है जो प्लवक जैसा दिखता है।

• (2) पाँच प्रमुख जायर: दुनिया में पाँच मुख्य उपोष्णकटिबंधीय जायर हैं - उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक और हिंद महासागर जायर।

• (3) जियोस्ट्रोफिक प्रवाह (Geostrophic Flow): जायर के केंद्र में पानी का टीला गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बहने की कोशिश करता है,

लेकिन कोरिओलिस बल इसे फिर से मोड़ देता है, जिससे जायर के चारों ओर स्थिर वृत्ताकार प्रवाह (जियोस्ट्रोफिक प्रवाह) उत्पन्न होता है।

Q28. Answer: A

Solution: [Simulated] 2024 में चिली के तट के पास नाजका रजि पर 100 से अधिक नई प्रजातियाँ और नए सी-माउंट्स की खोज की गई है (The reason why this is in the news). कथन (A) सही है: सपाट, बंजर रसातल मैदान (Abyssal plain) की तुलना में, सी-माउंट्स गहरे समुद्र के नखलिस्तान (Oases) हैं जहाँ प्रवाल, स्पंज और मछलियों की भारी विविधता पाई जाती है। कारण (R) भी सही है और इसकी सटीक व्याख्या है: जब गहरी, ठंडी, पोषक तत्वों से भरपूर धाराएँ सी-माउंट के आधार से टकराती हैं, तो वे ऊपर की ओर विक्षेपित हो जाती हैं (स्थलाकृतिक अपवेलिंग)। यह पोषक तत्वों को उथले पानी में लाता है, जिससे फाइटोप्लांकटन खिलते हैं और पूरी खाद्य श्रृंखला का समर्थन करते हैं।

Extra details: • (1) गुयोट (Guyots): जब ज्वालामुखी पहाड़ लहरों द्वारा कटकर सपाट हो जाते हैं और फरि प्लेट टेक्टोनक्स के कारण गहरे पानी में डूब जाते हैं, तो उन्हें गुयोट कहा जाता है (प्रशांत महासागर में सर्वाधिक)।

• (2) एंडेमिज़म (Endemism): अलगाव के कारण, सी-माउंट्स पर पाई जाने वाली कई प्रजातियाँ स्थानिक (Endemic) होती हैं, अर्थात् वे दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं।

• (3) बॉटम ट्रॉलिंग (Bottom Trawling): गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की यह विनाशकारी विधि सी-माउंट पारिस्थितिक तंत्र (विशेष रूप से ठंडे पानी के मूंगों) को अपूरणीय क्षति पहुँचा रही है।

[Current Affairs, 2024-25] गहरे समुद्र की खोज और 'सी-माउंट्स' (Seamou...

Classification

Classification	
(2) एंडेमिज़म (Endemism)	(3) बॉटम ट्रॉलिंग (Bottom Trawling)
अलगाव के कारण	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की यह विनाशकारी विधि...
सी-माउंट्स पर पाई जाने वाली कई प्रजातियाँ स्थानिक...	
अर्थात् वे दुनिया में कहीं और...	

Journey for लबासना

Q29. Answer: C

Solution: [Simulated] लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण घनत्व स्तरीकरण तय करता है। कथन 1 सही है: थर्मोक्लाइन (तापमान) की तरह, हैलोक्लाइन (~300 से 1000 मीटर) वह परत है जहाँ लवणता तीव्रता से बदलती है। कथन 2 गलत है: विषुवत रेखा पर भारी वर्षा के कारण 'सतही लवणता कम' होती है। जब हम नीचे जाते हैं (हैलोक्लाइन के माध्यम से), तो लवणता वास्तव में 'बढ़ती' है (Surface < Deep water)। कथन 3 सही है: ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह पर बर्फ पिघलने से मीठा पानी मिलता है (कम लवणता)। गहराई के साथ लवणता बढ़ती है क्योंकि नीचे का पानी जमने की प्रक्रिया के दौरान खारिज किए गए नमक (Brine) से खारा हो जाता है।

Extra details: • (1) पिकिनोक्लाइन (Pycnocline): यह वह परत है जहाँ गहराई के साथ 'घनत्व' (Density) तीव्रता से बढ़ता है। महासागर का घनत्व तापमान (थर्मोक्लाइन) और लवणता (हैलोक्लाइन) दोनों का फलन (function) है।

• (2) मध्य अक्षांश (Mid-latitudes): यहाँ वाष्पीकरण अधिक होने के कारण सतह पर लवणता अधिक होती है। जैसे-जैसे हम गहराई में जाते हैं, लवणता कम हो जाती है (Surface > Deep water)।

• (3) लवणता का औसत: महासागरों की औसत लवणता 35 ppt (प्रति हजार भाग) है, जिसमें सोडियम क्लोराइड (NaCl) का योगदान लगभग 77% है।

महासागरीय जल की लवणता (Salinity) के ऊर्ध्वाधर वितरण (Vertical Distrib...

Classification

Classification	
(2) मध्य अक्षांश (Mid-latitudes)	(3) लवणता का औसत
यहाँ वाष्पीकरण अधिक होने के कारण सतह पर लवणता अधि...	महासागरों की औसत लवणता 35 ppt (प्रति हजार भाग) है
लवणता कम हो...	जिसमें सोडियम क्लोराइड (NaCl) का योगदान लगभग 77%...

Journey for लबासना

Q30. Answer: B

Solution: [Simulated] महासागरीय जल का कृषैतजि वभिजन महाद्वीपीय मग्नतट की उपस्थितिपर नरिभर करता है। तट से समुद्र की ओर सही क्षैतिज (Horizontal) क्रम इस प्रकार है:

- अंतर्ज्वरीय जोन (Intertidal/Littoral Zone): यह उच्च ज्वार (High tide) और निम्न ज्वार (Low tide) रेखाओं के बीच का क्षेत्र है। यह वैकल्पिक रूप से पानी में डूबता है और हवा के संपर्क में आता है।
- नेरिटिक जोन (Neritic Zone): यह निम्न ज्वार रेखा से लेकर महाद्वीपीय मग्नतट के किनारे (Continental Shelf break - लगभग 200m गहराई) तक का उथला समुद्री जल है।
- पेलेजिक या ओशनिक जोन (Oceanic Zone): महाद्वीपीय मग्नतट से परे खुला महासागर, जो गहरा और विशाल है। अतः विकल्प b सही क्रम है।

Extra details: • (1) बेंथिक जोन (Benthic Zone): कृषैतजि और ऊर्ध्वाधर कटबिंधों के अलावा, बेंथिक जोन पूरे समुद्र के 'तल' (Bottom/Sea floor) को संदर्भित करता है, चाहे वह तट के पास हो या खाइयों में गहरा हो।

- (2) नेरिटिक जोन की उत्पादकता: पूरे ओशनिक जोन (जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है) की तुलना में नेरिटिक जोन (उथला, सूर्यप्रकाशित, भूमि से पोषक तत्व प्राप्त करने वाला) समुद्री जीवन के लिए सबसे अधिक उत्पादक है।
- (3) नेक्टन और बेंथोस: पेलेजिक जोन में तैरने वाले जीवों को नेक्टन (Nekton - जैसे मछलियाँ, व्हेल) कहा जाता है, जबकि समुद्र तल पर रहने वाले जीवों को बेंथोस (Benthos - जैसे केकड़े, स्टारफिश) कहा जाता है।

महासागरीय कटिबंधों (Oceanic Zones) को तट से खुले महासागर की ओर (क्षैत...

Classification

Classification			
नेरिटिक जोन (Neritic Zone)	पेलेजिक या ओशनिक जोन...	(2) नेरिटिक जोन की उत्पादकता	(3) नेक्टन और बेंथोस
यह निम्न ज्वार रेखा से लेकर महाद्वीपीय...	महाद्वीपीय मग्नतट से परे खुला महासागर	पूरे ओशनिक जोन (जिसमें पोषक तत्वों की...	पेलेजिक जोन में तैरने वाले जीवों को नेक्टन...
	जो गहरा	सूर्यप्रकाशित	व्हेल) कहा जाता है
	विशाल है। अतः विकल्प b सही क्रम है।	भूमि से पोष...	जबकि समुद्र तल पर रहने वाले जी...

Journey for लबासना

Q31. Answer: B

Solution: [Simulated] यह प्रश्न 'Not Correct' (क्रम के संदर्भ में) की जाँच कर रहा है। तट से गहरे समुद्र की ओर जाने पर सही भू-आकृतिक अनुक्रम (Sequence) इस प्रकार है:

- महाद्वीपीय मग्नतट (Shelf - उथला)
- महाद्वीपीय ढाल (Slope - तीव्र ढलान)
- महाद्वीपीय उभार (Rise - ढलान का आधार जहाँ अवसाद जमा होते हैं)
- गहरे समुद्र का मैदान (Abyssal Plain - सपाट रसातल)

विकल्पों में, यदि हम मग्नतट (a) के बाद सीधे उभार (b) पर जाते हैं, तो यह क्रम गलत है, क्योंकि ढाल (c) पहले आनी चाहिए। महाद्वीपीय उभार महाद्वीपीय ढाल के नीचे होता है, जो ढाल और रसातल मैदान के बीच का संक्रमण क्षेत्र है।

Extra details: • (1) महाद्वीपीय ढाल (Continental Slope): यह महाद्वीप के अंत और महासागरीय क्रस्ट की शुरुआत को चहिनति करता है। यहीं पर अधिकांश अंतःसमुद्री घाटियाँ (Canyons) पाई जाती हैं।

• (2) महाद्वीपीय उभार का निर्माण: जब टर्बिडिटी धाराएँ (Turbidity currents) महाद्वीपीय ढाल से नीचे गिरती हैं, तो वे अपनी गति खो देती हैं और तलछट जमा करती हैं (सबमरीन फैन), जो महाद्वीपीय उभार का निर्माण करता है।

• (3) खाइयों (Trenches) का स्थान: जहाँ टेक्टोनिक प्लेटों का सबडक्शन होता है (जैसे प्रशांत महासागर में), महाद्वीपीय उभार (Rise) लगभग अनुपस्थित होता है और महाद्वीपीय ढाल सीधे खाई में गिर जाती है।

निम्नलिखित में से कौन-सी स्थलाकृति (Relief Feature) महासागरीय बेसिन क...

Classification

Classification	
(2) महाद्वीपीय उभार का निर्माण	(3) खाइयों (Trenches) का स्थान
जब टर्बिडिटी धाराएँ (Turbidity currents) महाद्वीप...	जहाँ टेक्टोनिक प्लेटों का सबडक्शन होता है (जैसे प...
तो वे अपनी गति खो देती हैं	महाद्वीपीय उभार (Rise) लगभग अनुपस्थित...
तल...	

Journey for लबासना

Q32. Answer: A

Solution: [Simulated] महासागरीय परसिंचरण पृथ्वी की जलवायु का थर्मोस्टेट है। कथन 1 सही है: गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट उष्णकटिबंधीय ऊष्मा को ध्रुवों की ओर ले जाते हैं, जो यूरोपीय बंदरगाहों को सर्दियों में बर्फ-मुक्त रखते हैं। कथन 2 सही है: कभी-कभी मजबूत अपवेलिंग या कृषि अपवाह (runoff) से पोषक तत्वों की अधिकता के कारण डायनोफ्लैगेलेट्स (शैवाल) का तेजी से विकास होता है (रेड टाइड), जो न्यूरोटॉक्सिन छोड़ते हैं और मछलियों को मारते हैं। कथन 3 गलत है: पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करने में मुख्य भूमिका ज्वार (Tidal friction/ज्वारीय घर्षण) नभिते है, न कि महासागरीय जलधाराएँ। ज्वारीय घर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अतः 1 और 2 सही हैं।

Extra details: • (1) ज्वारीय लॉकगिंग (Tidal Locking): पृथ्वी के महासागरों में ज्वारीय घर्षण पृथ्वी के घूमने की गति को धीरे-धीरे कम कर रहा है (दिन लंबे हो रहे हैं) और चंद्रमा को पृथ्वी से दूर धकेल रहा है (लगभग 3.8 सेमी/वर्ष)।

• (2) कोहरा (Fog) निर्माण: ग्रैंड बैंक्स (न्यूफाउंडलैंड) और जापान तट (कुरोशियो-ओयाशिओ) के अलावा, सैन फ्रांसिस्को में भी ठंडी कैलिफोर्निया धारा के ऊपर गर्म हवा बहने से एडवेक्शन फॉग (Advection fog) बनता है।

• (3) मरुस्थल और धाराएँ: ठंडी धाराएँ हवा को स्थिर (stable) कर देती हैं, जिससे बादल और वर्षा का निर्माण रुक जाता है, जो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर अटाकामा (पेरू धारा), नामीब (बेंगुएला) और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल का निर्माण करती हैं।

महासागरों के परिसंचरण में 'वैश्विक निहितार्थ' (Global Implications) क...

Classification

Classification	
(2) कोहरा (Fog) निर्माण	(3) मरुस्थल और धाराएँ
ग्रैंड बैंक्स (न्यूफाउंडलैंड)	ठंडी धाराएँ हवा को स्थिर (stable) कर देती हैं
जापान तट (कुरोशियो-ओयाशिओ) के अलावा	जिससे बादल
सैन फ्रांसिस्को में भी ठंडी कैलिफोर्निया धा...	वर्षा का निर्माण रुक जाता है
	जो महाद्वीपों के पश्चिमी...

Journey for लबासना

Q33. Answer: D

Solution: [Simulated] यह गहरे समुद्र के संसाधनों पर एक उन्नत अवधारणा है। कथन (A) गलत है: 'डायजेनेटिक' नोड्यूल्स (जो तलछट/sediment के छिद्र जल से बनते हैं) में मैंगनीज, निकल और तांबे की सांद्रता बहुत अधिक होती है। 'हाइड्रोजनी' नोड्यूल्स (जो सीधे समुद्री जल से बनते हैं) में लोहे और कोबाल्ट की सांद्रता अधिक होती है। कारण (R) भी गलत है: सीधे समुद्री जल (Seawater) से अवक्षेपण की प्रक्रिया को 'हाइड्रोजनी' कहा जाता है, न कि डायजेनेटिक। अतः दोनों कथन गलत हैं।

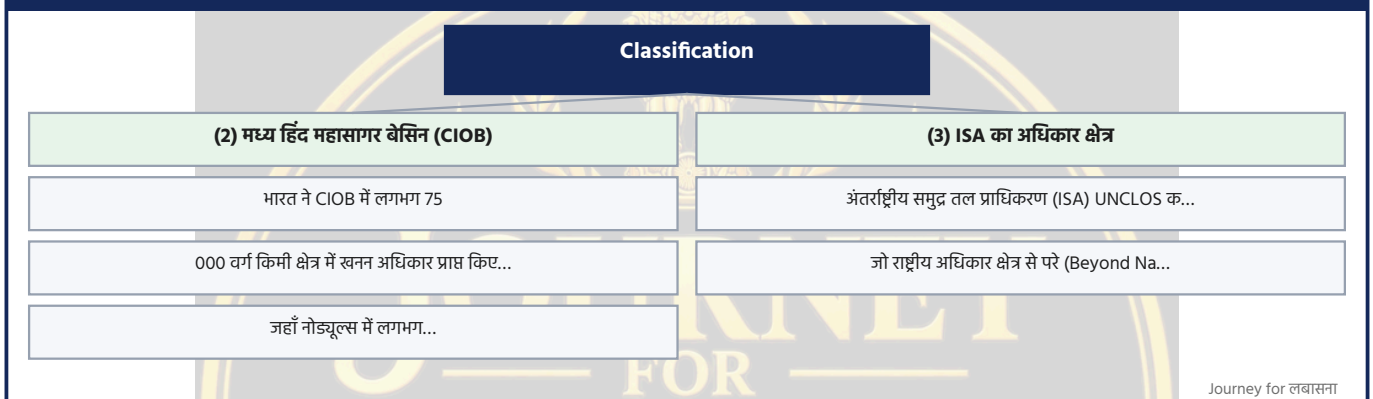
Extra details: • (1) गठन की दर: पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स दुनिया की सबसे धीमी भूवैज्ञानिक घटनाओं में से एक हैं, जो प्रति मिलियन वर्ष केवल 1 से 10 मिलीमीटर की दर से बढ़ते हैं।

• (2) मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB): भारत ने CIOB में लगभग 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में खनन अधिकार प्राप्त किए हैं, जहाँ नोड्यूल्स में लगभग 380 मिलियन टन मैंगनीज, निकल, तांबा और कोबाल्ट होने का अनुमान है।

• (3) ISA का अधिकार क्षेत्र: अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) UNCLOS के तहत स्थापित है, जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे (Beyond National Jurisdiction - Area) समुद्र तल के संसाधनों का प्रबंधन करता है।

पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स (Polymetallic Nodules) की गठन प्रक्रिया (Format...

Classification

**Q34. Answer: B**

Solution: [Simulated] लैगून भारत की तटीय भू-आकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कथन 1 सही है: लैगून सैंडबार या प्रवाल भित्ति (जैसे एटोल लैगून) द्वारा मुख्य समुद्र से अलग एक उथला जल निकाय है। कथन 2 गलत है: मानसूनी वर्षा के दौरान, नदियों (जैसे महानदी की शाखाएं) से भारी मात्रा में मीठा पानी चिलिका झील में प्रवाहित होता है, जिससे इसकी लवणता (Salinity) 'काफी कम' (लगभग मीठे पानी जैसी) हो जाती है, बढ़ती नहीं है। गर्मियों में समुद्र के पानी के प्रवेश से लवणता बढ़ती है। कथन 3 सही है: अवसादन (Sedimentation) लैगून पारिस्थितिकी तंत्र का प्राकृतिक अंत है, जिससे वे अंततः भर जाते हैं और दलदली भूमि (Wetlands/Marshes) बन जाते हैं। अतः केवल दो कथन सही हैं।

Extra details: • (1) भारत के प्रमुख लैगून: ओडिशा में चिलिका झील (सबसे बड़ी), आंध्र प्रदेश में पुलकिट झील और केरल में अष्टमुडी और वेम्बनाड (जिन्हें कयाल / Backwaters कहा जाता है) प्रसिद्ध लैगून हैं।

• (2) कोरल लैगून: तटीय लैगून के विपरीत, एटोल लैगून (जैसे लक्षद्वीप में) प्रवाल भित्तियों से घिरे होते हैं और आमतौर पर नदियों से ताजे पानी का प्रवाह प्राप्त नहीं करते हैं, जिससे वे साफ और खारे होते हैं।

• (3) रामसर स्थल: चिलिका झील भारत की पहली आर्द्रभूमि थी जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतराष्ट्रीय महत्व का नामित किया गया था (1981)।

तटीय लैगून (Coastal Lagoons) के निर्माण और विशेषताओं के संदर्भ में नि...

Classification

Classification

(2) कोरल लैगून

तटीय लैगून के विपरीत

एटोल लैगून (जैसे लक्षद्वीप में) प्रवाल भित्तियों...

आमतौर पर नदियों से ताजे पानी का...

(3) रामसर स्थल

चिलिका झील भारत की पहली आर्द्रभूमि थी जिसे रामसर...

Journey for लबासना

Q35. Answer: A

Solution: [Simulated] वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि (Sea-Level Rise) तटीय शहरों के लिए एक प्रमुख खतरा है (The reason why this is in the news). कथन 1 सही है: 'यूस्टैटिक' परिवर्तन पूरे ग्रह पर एक साथ होता है, या तो हमिनदों के पिघलने (पानी जोड़ने) या थर्मल विस्तार (गर्म पानी फैलने) के कारण। कथन 2 सही है: 'आइसोस्टैटिक' परिवर्तन स्थानीय है (उदा. भारी ग्लेशियर के हटने से भूमि का ऊपर उठना, जिसे Isostatic Rebound कहते हैं)। कथन 3 गलत है: वर्तमान जलवायु परिवर्तन-प्रेरित समुद्र स्तर वृद्धि (बर्फ पिघलना और थर्मल विस्तार) वैश्विक है, इसलिए यह मुख्य रूप से 'यूस्टैटिक' (Eustatic) है, न कि आइसोस्टैटिक।

Extra details: • (1) थर्मल विस्तार (Thermal Expansion): वर्तमान वैश्विक समुद्र स्तर वृद्धि का लगभग 50% थर्मल विस्तार (गर्म होने पर पानी के अणुओं का फैलना) के कारण है, न कि केवल बर्फ पिघलने के कारण।

• (2) थ्वाइट्स ग्लेशियर (Thwaites Glacier): अंटार्कटिका में इसे "डूम्सडे ग्लेशियर" (Doomsday Glacier) कहा जाता है। यदि यह पूरी तरह पिघल जाता है, तो यह वैश्विक समुद्र स्तर को लगभग 65 सेमी तक बढ़ा सकता है।

• (3) सबसिडेंस (Subsidence): जकार्ता जैसे कई तटीय शहर आइसोस्टैटिक कारणों (भारी भूजल निष्कर्षण के कारण भूमि के धंसने) से डूब रहे हैं, जो यूस्टैटिक समुद्र स्तर की वृद्धि के खतरे को और बढ़ा देता है।

[Current Affairs, 2024-25] महासागरों के वैश्विक स्तर में परिवर्तन (Se...

Classification

Classification

(2) थ्वाइट्स ग्लेशियर (Thwaites Glacier)

अंटार्कटिका में इसे "डूम्सडे ग्लेशियर" (Doomsday...

(3) सबसिडेंस (Subsidence)

जकार्ता जैसे कई तटीय शहर आइसोस्टैटिक कारणों (भारी...

जो यूस्ट...

Journey for लबासना